

Méthodologie Lean Six Sigma



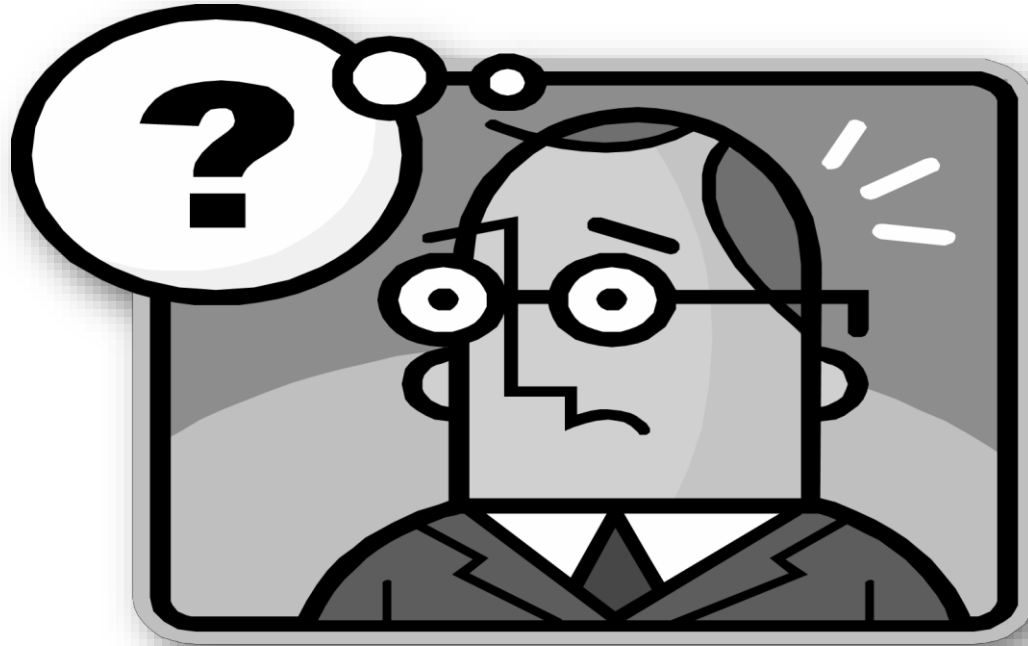
Module 01 : **D**éfinir (*Define*)

Module 02 : **M**esurer (*Measure*)

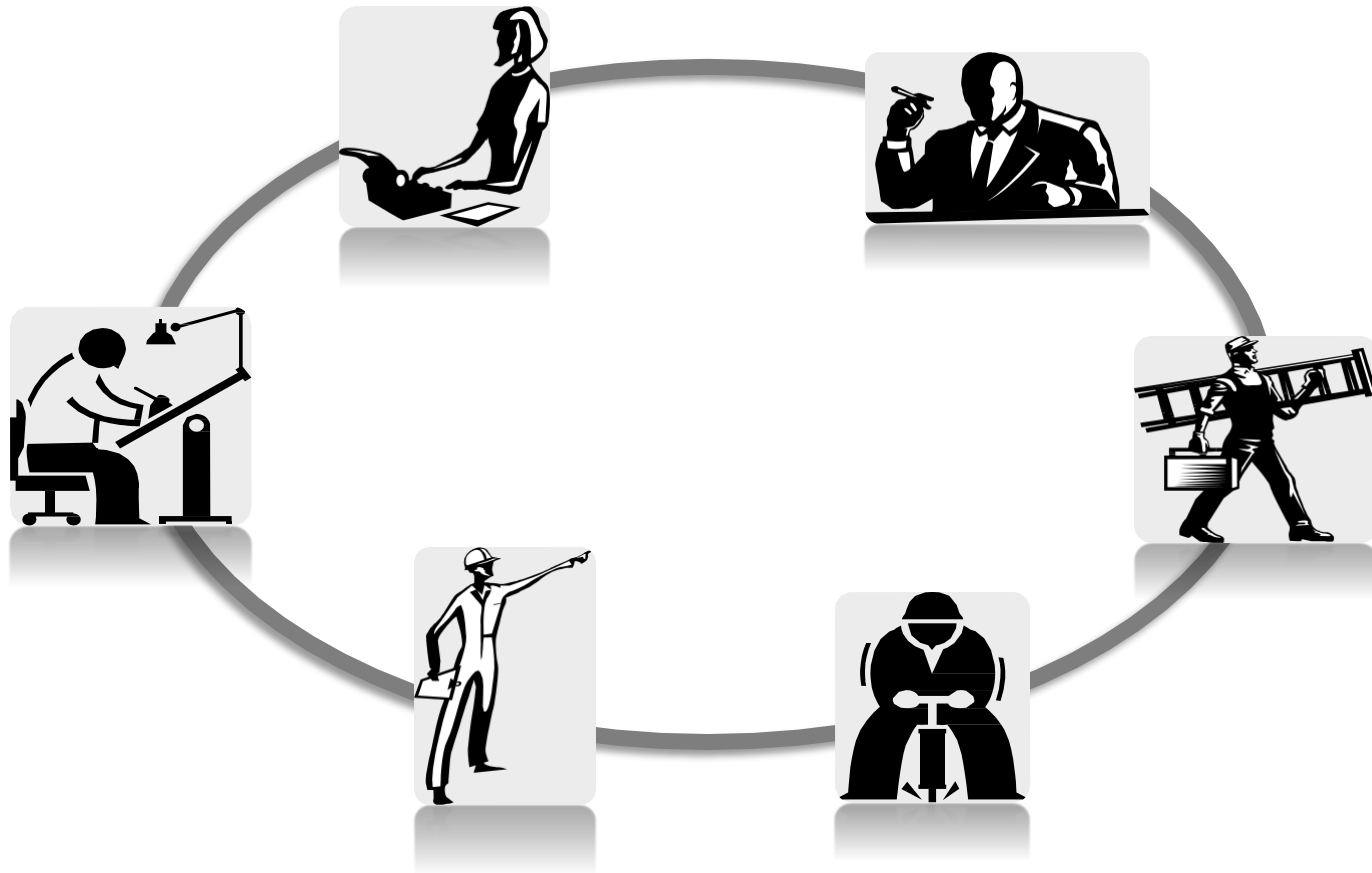
Module 03 : **P**iloter (**A**nalyze, **I**mprove & **C**ontrol)

Module 01 / 03

DEFINIR



Qu'est-ce qu'une entreprise ?

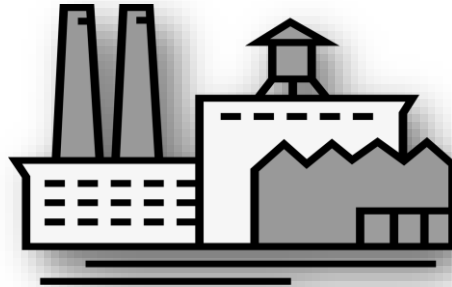


Des hommes et une organisation



Des Processus de production de biens et services

Présentation du Lean Six Sigma

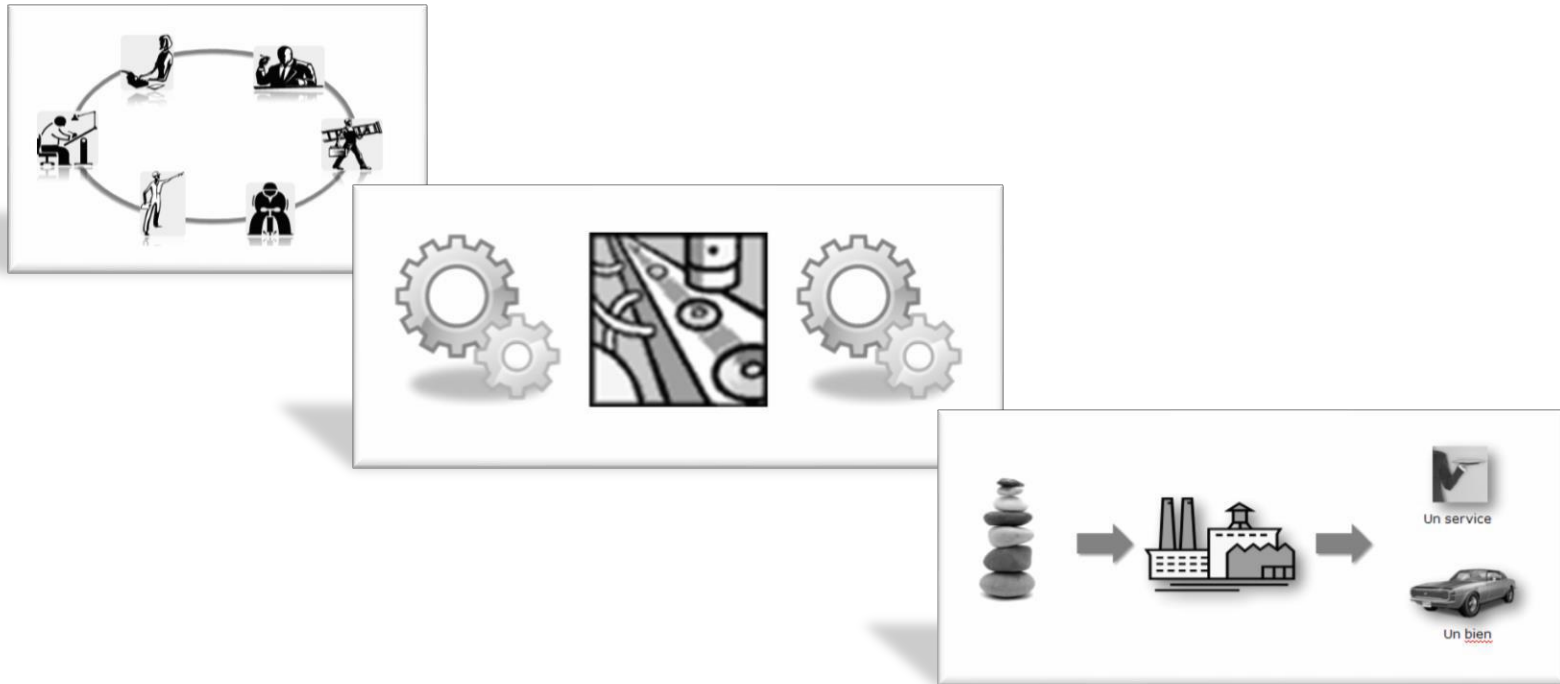


Un service



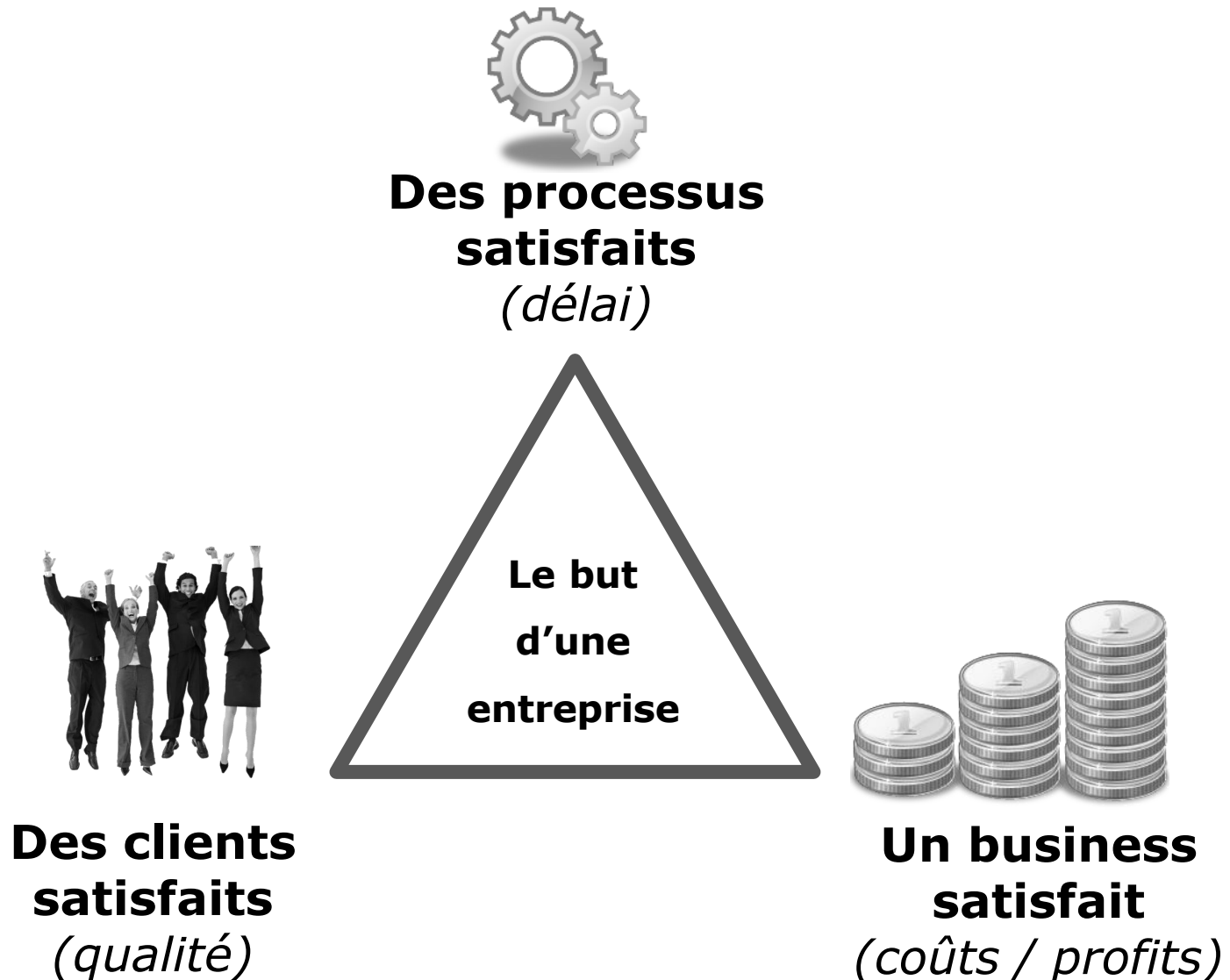
Un bien

Un flux



Quel est le but d'une entreprise ?

Présentation du Lean Six Sigma



- **Le Six Sigma**



Une Mesure

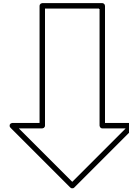


Une Méthode



Une Initiative

Six Sigma



Réduire les défauts
générés par un processus

99% de conformité, est-ce suffisant ?

99%

de conformité

Système Postal Américain

20 000 articles perdus / Heure

Système Aérien

2 atterrissages trop courts / jour

Santé

200 000 ordonnances erronées / semaine

99.99966%

de conformité

Système Postal Américain

7 articles perdus / heure

Système Aérien

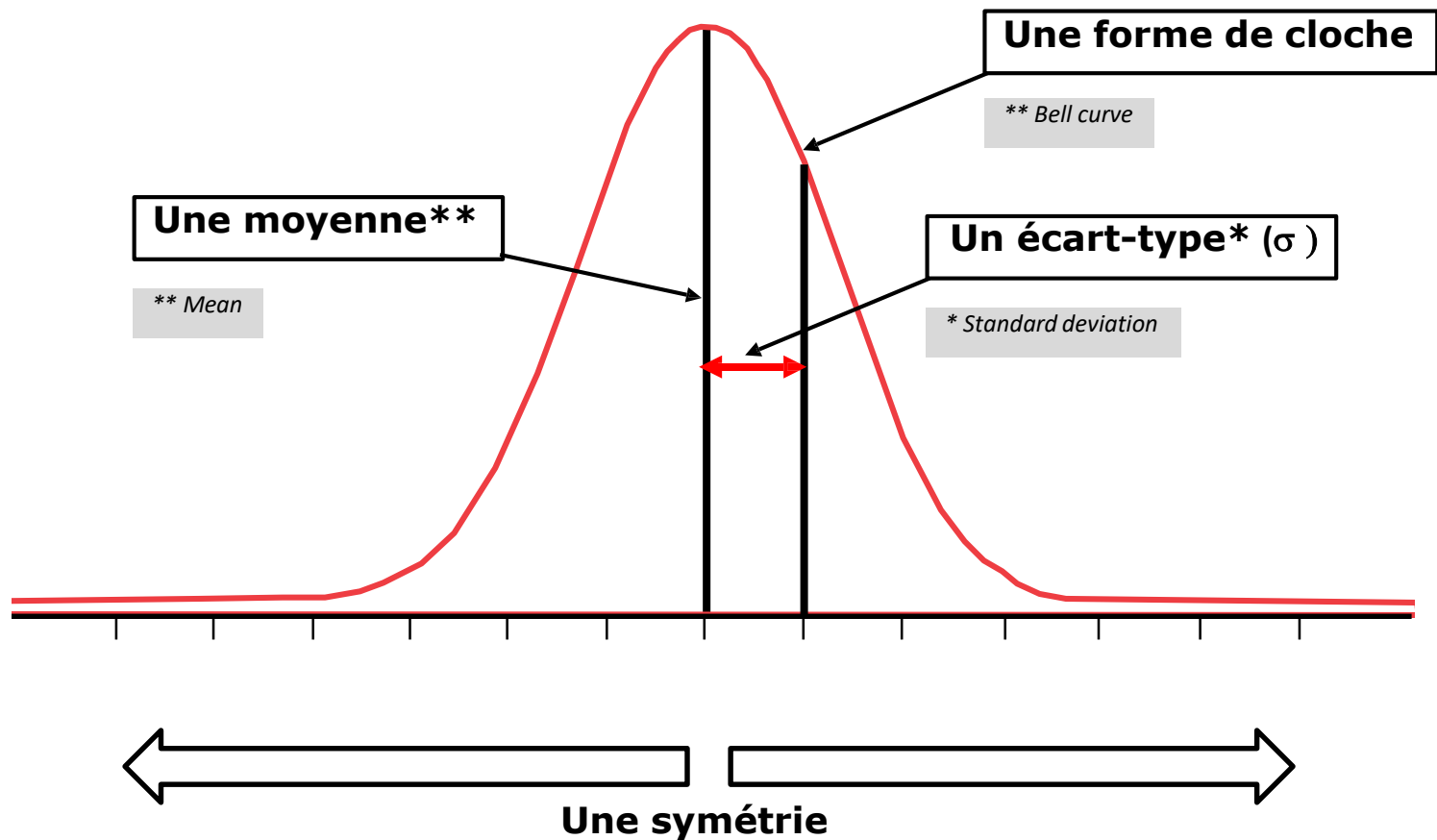
1 atterrissage trop court ts les 5 ans

Santé

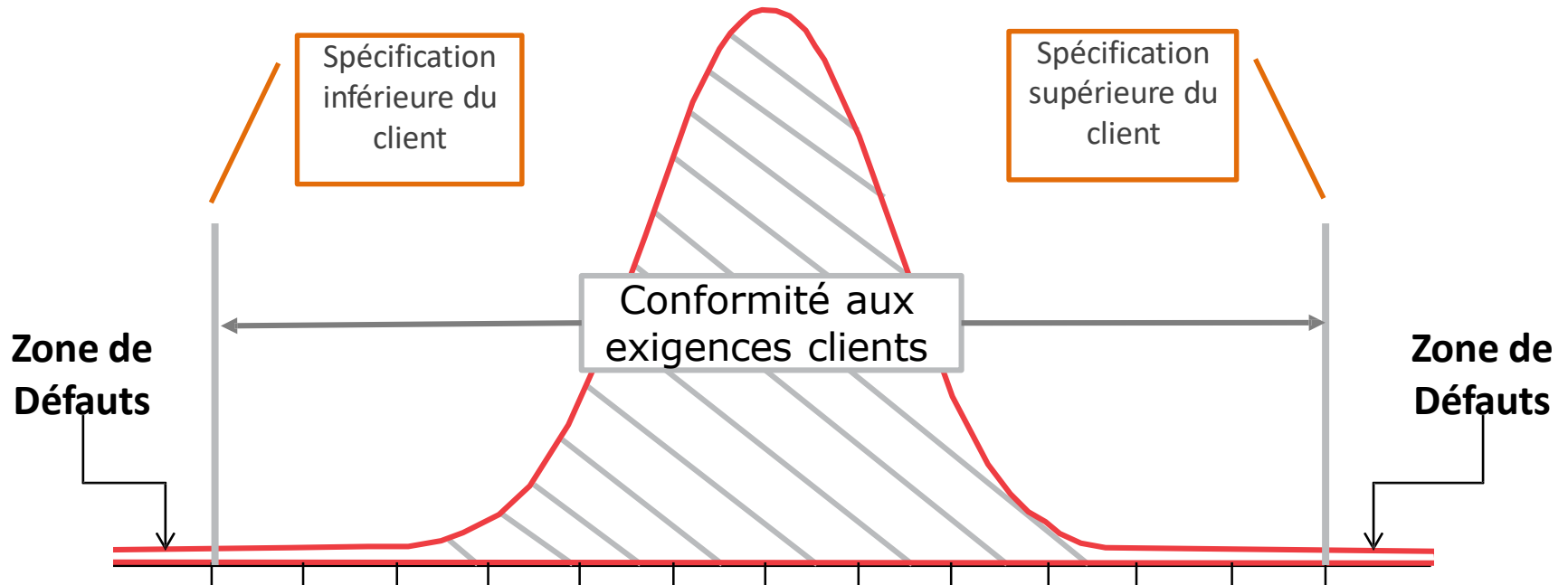
68 ordonnances erronées / semaine

La loi Normale

Qu'observe-t-on ?



Un processus avec une performance de 6 Sigma



3.4 défauts pour 1 000 000 d'opportunités*

** 3.4 Defects Per Million of Opportunities = DPMO*

- Quelle est l'origine du Six Sigma – DMAIC ?

6σ

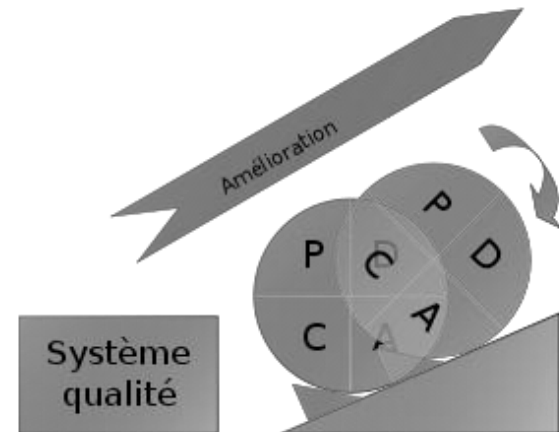
Présentation du Lean Six Sigma



- **1931** : *Walter A. Shewhart* – ingénieur statisticien chez *Bell Telephone Laboratories* – publie '*Economic Control of Quality of Manufactured Products*' sur le contrôle statistique de la qualité et les cartes de contrôle



- **1950** : *William Edwards DEMING* utilise les travaux de Shewart et crée le PDCA ou "Roue de Deming"



Présentation du Lean Six Sigma



- **1960** : General Electric formalise les bases de la philosophie "Qualité Totale" : abandon du contrôle 'à posteriori' pour le contrôle 'à priori'



- **1981** : Motorola initie une démarche de maîtrise de la dispersion des procédés de fabrication et crée la démarche d'amélioration '6 Sigma'



- **1995** : General Electric formalise une approche en mode projet, connue sous l'acronyme **DMAIC**

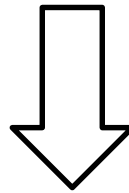
- **Le Six Sigma**

- **Une Mesure**

- **Une Méthode**

- **Une Initiative**

Six Sigma



Réduire la variation
d'un processus

■ La méthodologie DMAIC

D

**DEFINIR
(Define)**

Quel est le problème ?
Définir le problème et identifier les exigences clients

M

**MESURER
(Measure)**

Est-ce que le problème est réel ?
Mesurer le processus et confirmer sa non-conformité aux exigences clients

A

**ANALYSER
(Analyze)**

Qu'est-ce qui génère le problème ?
Identifier les causes racines du problème

I

**AMELIORER
(Improve)**

Trouver des améliorations permettant d'éradiquer les causes racines
Améliorer le processus, la conformité aux exigences clients

C

**PILOTER
(Control)**

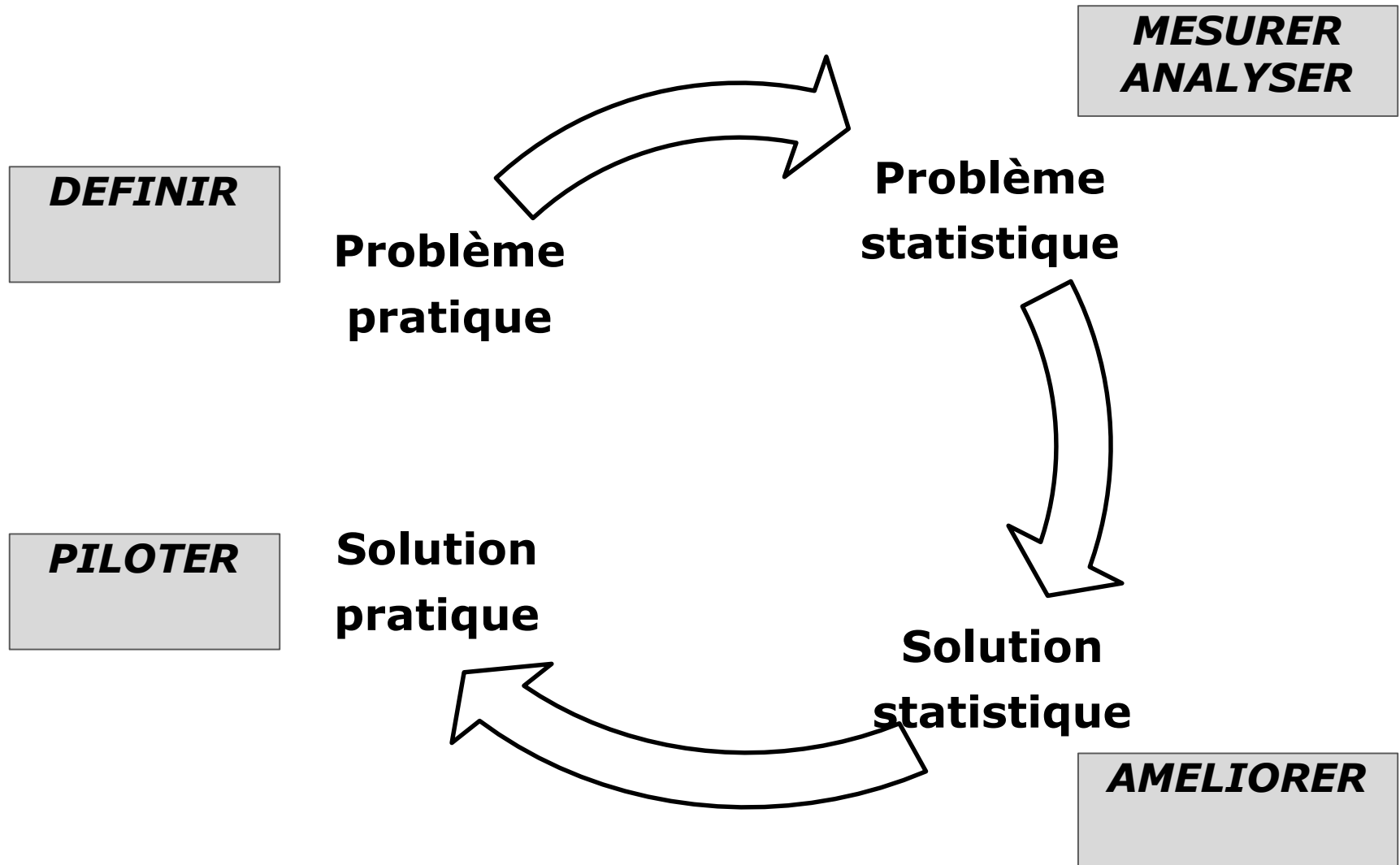
Pérenniser dans le temps ces améliorations
Contrôler la stabilité du processus et sa conformité aux exigences clients dans le temps

**DEFINIR
(Define)**

**MESURER
(Measure)**

**PILOTER
(Control)**

Présentation du Lean Six Sigma

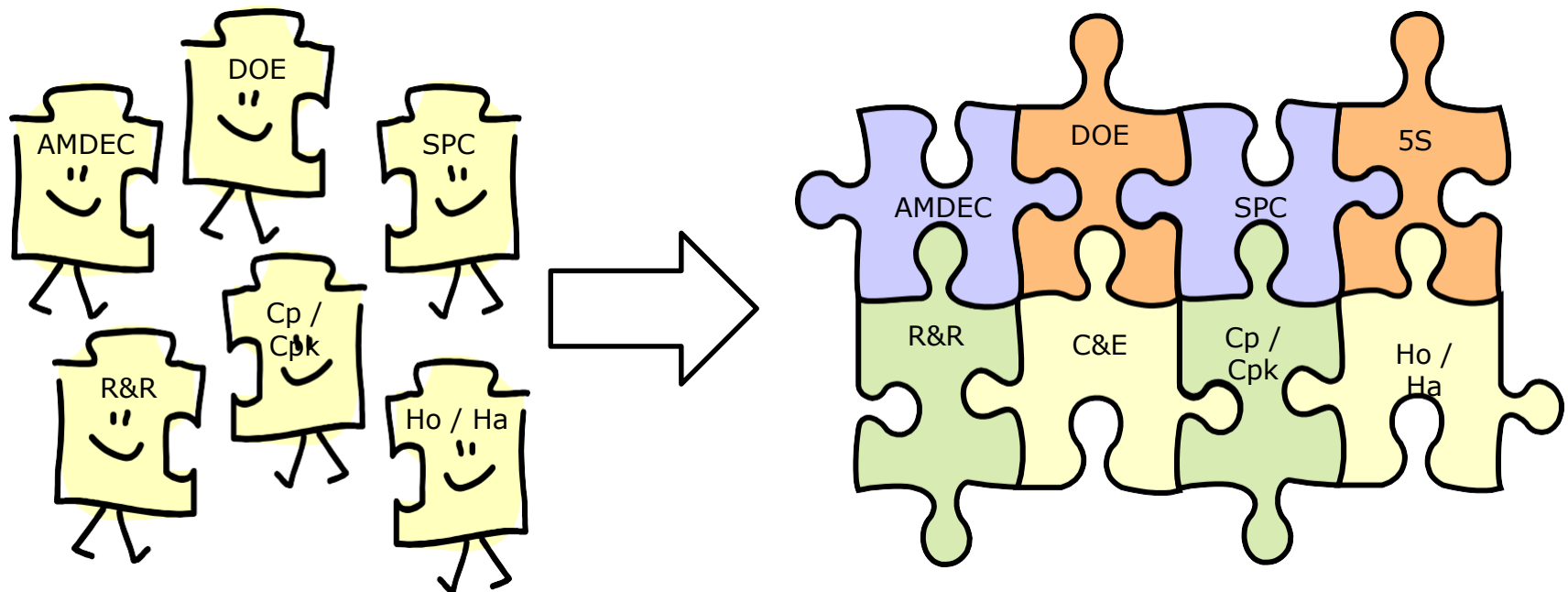


$$Y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_k) + \epsilon^*$$

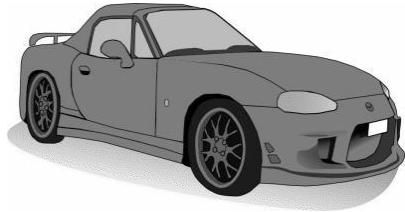
- ✓ La sortie du processus (Y) est déterminée par les entrées (X) lorsque ϵ est petit.
- ✓ Si nous pilotons les X, nous pouvons alors prédire de manière fiable le Y

* ϵ = appelé communément 'le bruit'

- **Le Six Sigma est basé** sur la mise en place d'un déploiement logique d'un certain nombre d'outils différents



- **A votre avis...**



Améliorer ce qui
fonctionne bien ?

OU



Améliorer ce qui
fonctionne moins bien ?



Il existe plus de potentiel d'amélioration
en supprimant ou réduisant ce qui empêche
de bien faire...



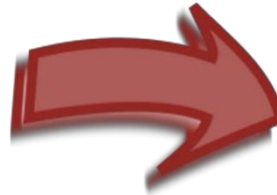
... qu'en cherchant à améliorer
ce qui fonctionne bien

- Ce qui pénalise le bon fonctionnement d'un processus, c'est le coût de la mauvaise qualité (**COPQ – Cost of Poor Quality**)



COPQ Interne

- Contrôle
- Vérification
- ...



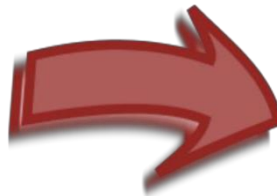
Mise en place d'un contrôle

- Certification des fournisseurs
- Formation
- ...



COPQ Externe

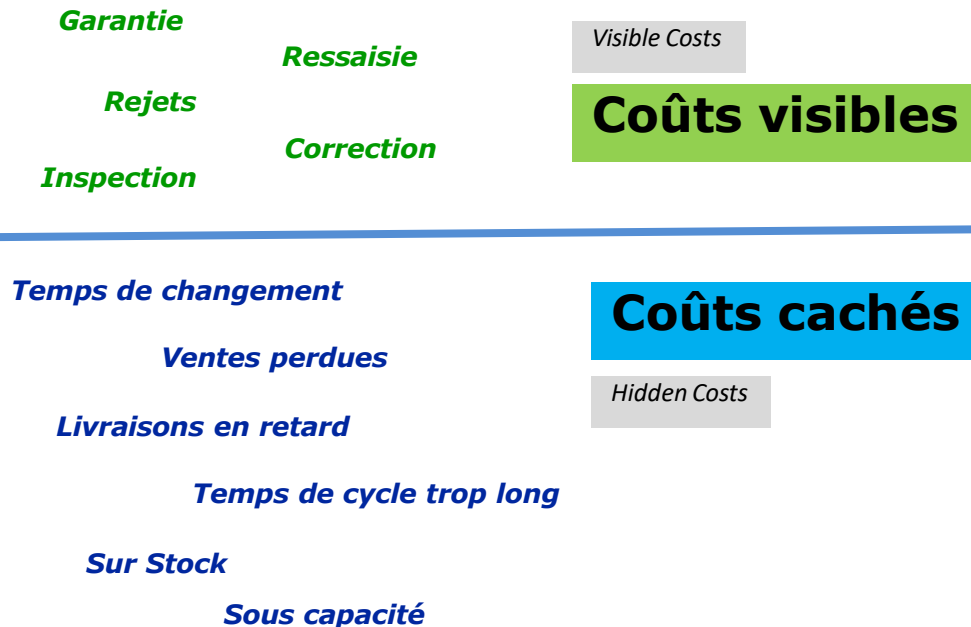
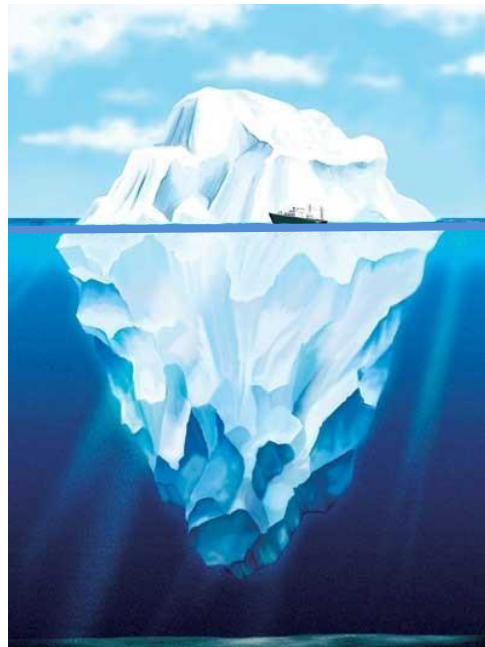
- Garantie
- Remboursement client
- ...



Mise en place d'une évaluation (appraisal)

- Audits de processus
- Tests et inspections
- ...

- **Le COPQ est la conséquence des coûts** engendrés tout au long d'un processus. Certains sont visibles, d'autres moins.



... on parle alors communément de 'Gaspillages'

Waste

Le Lean c'est



réduire les gaspillages waste

*L'élimination de tout ce qui n'est pas absolument nécessaire
pour délivrer un produit ou un service de qualité,
dans les temps, à vos clients*

- Il existe 3 types de Gaspillages

A éliminer
'MUDA'
Le gâchis



« Mura et Muri sont maintenant les causes profondes de Muda dans de nombreuses organisations. »

James P. Womack – cliquer [ICI](#)

A supprimer

'MURI'
La surcharge des équipements
et des employés



'MURA'

la variabilité de la
demande

**A analyser
et maîtriser**



▪ Les gaspillages :

- ✓ Toute chose QUI N'AJOUTE PAS DE VALEUR au processus
- ✓ Toutes les choses QUI NE CREENT PAS de conformité aux spécifications du client
- ✓ Toutes choses pour lesquelles le client NE VEUT PAS PAYER

- Les gaspillages peuvent se trouver à chaque étape / activité d'un processus

➤ **Activité à valeur ajoutée**

Value Added

- ✓ Une activité qui change ou transforme, du premier coup, de la matière ou de l'information et qui respecte les demandes du client => *pas de gaspillage*

➤ **Activité à valeur non ajoutée**

Non Value Added (NVA)

- ✓ Une activité qui n'ajoute rien aux demandes du client mais nécessite du temps ou des ressources pour être réalisée
=> *gaspillage*

- Deux natures de gaspillages (MUDA)

- **MUDA Type 1**

- Tâche sans valeur ajoutée mais nécessaire pour le processus

- ✓ Réglementation
 - ✓ Loi
 - ✓ ...

- **MUDA Type 2**

- Tâche sans valeur ajoutée et non nécessaire aux yeux du client

- ✓ Erreurs entraînant des corrections
 - ✓ Production d'articles ne se vendant pas
 - ✓ Stock d'en-cours en attente de la prochaine étape
 - ✓ Mouvement d'employés ou de marchandise
 - ✓ Employés attendant la livraison de la précédente étape

- **D'après Taiichi Ohno, ingénieur de Toyota**, le MUDA Type 2 dans un système de production peut être classé en 7 catégories. Par ordre d'importance :

Overproduction

➤ **Surproduction** : produire plus de pièces que demandé

Waiting

➤ **Attente** : retard avant de passer à l'étape suivante

Conveyance

➤ **Transport** : mouvement inutile des produits

Overprocessing

➤ **Procédé inapproprié** : étapes de procédés inutiles ou retraitement

Inventory

➤ **Inventaire** : stocker plus de produits que nécessaire

Motion

➤ **Mouvement** : mouvement inutile des personnes

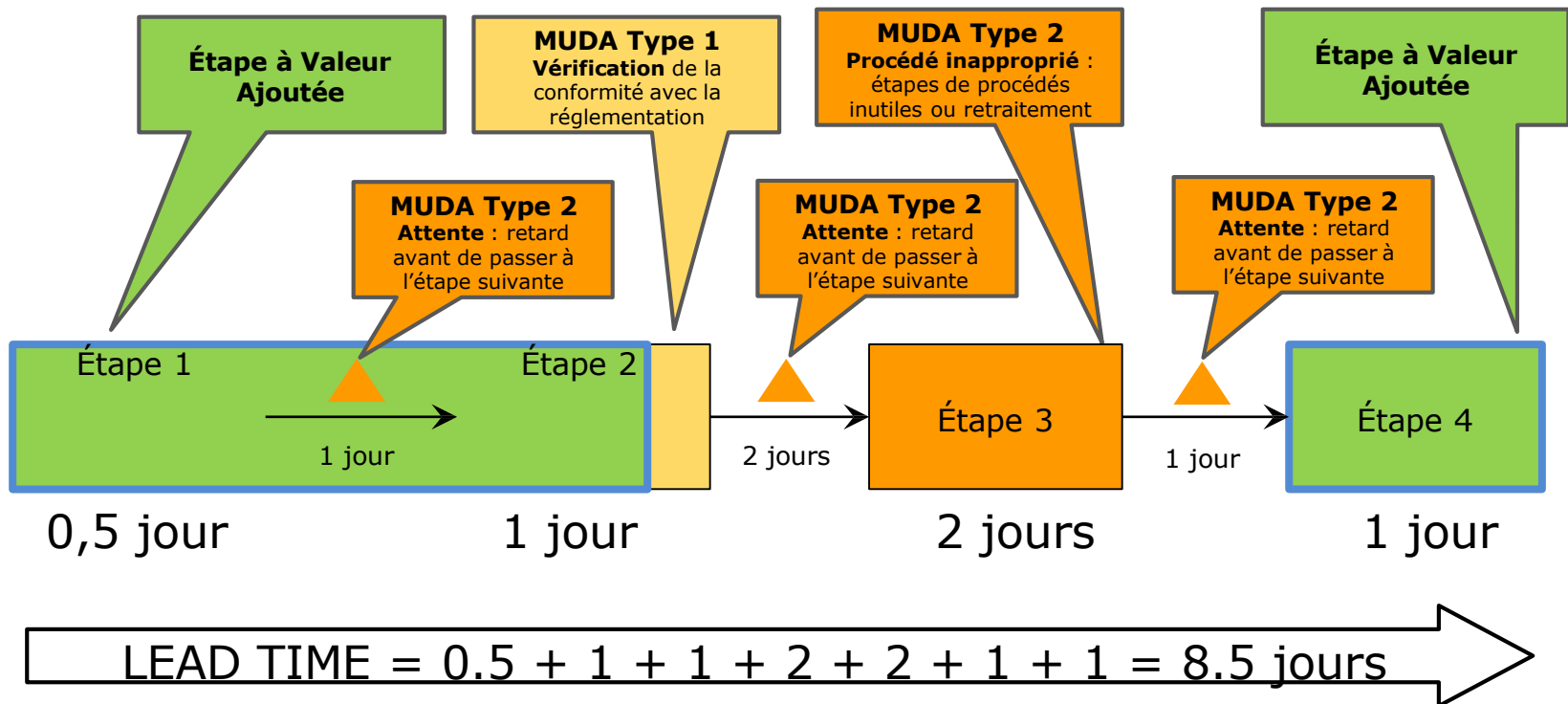
*Correction
(defects)*

➤ **Défauts** : production de pièces défectueuses



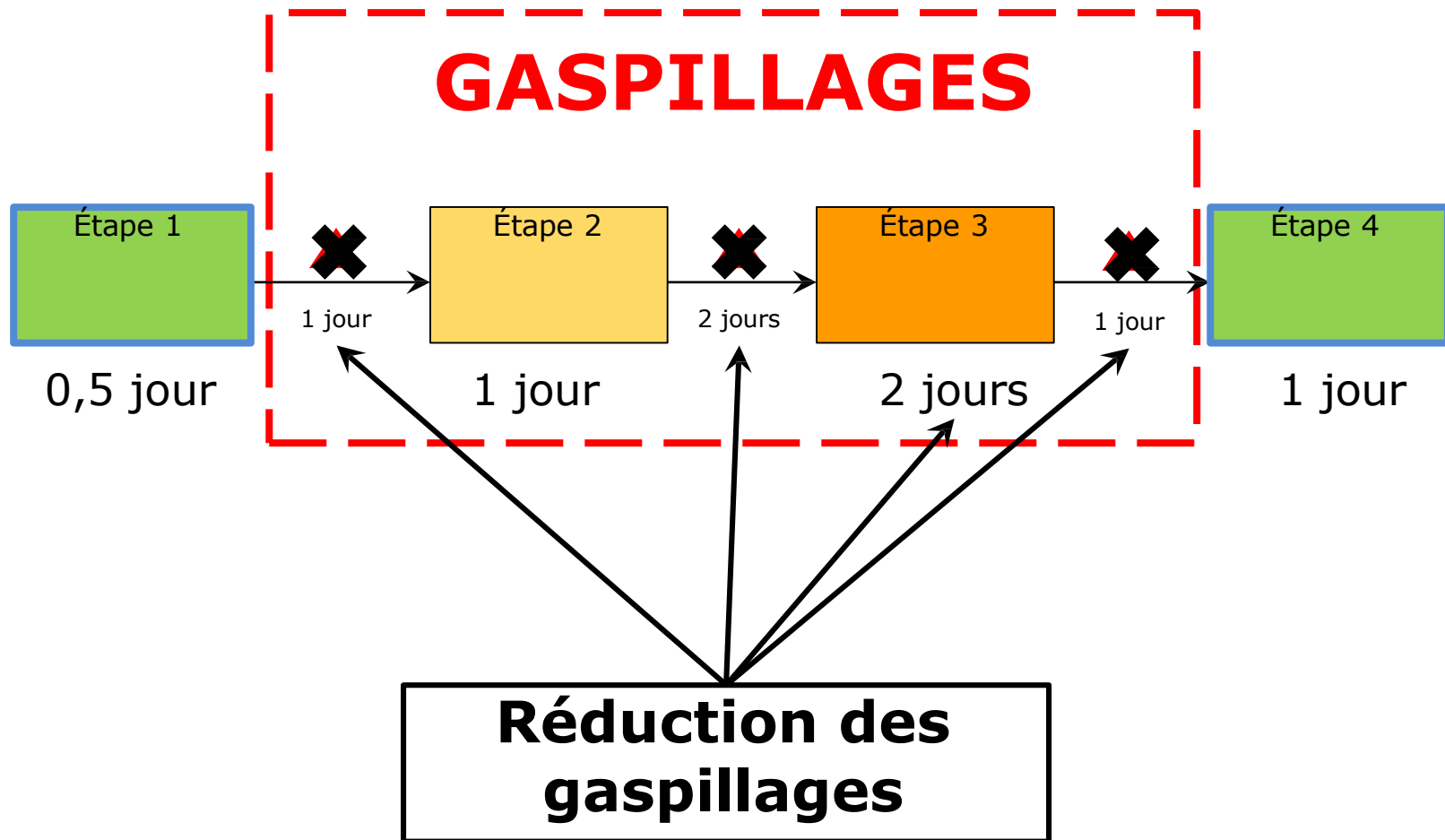
Présentation du Lean Six Sigma

- Qu'est-ce qui se passe si l'on réduit les gaspillages ?

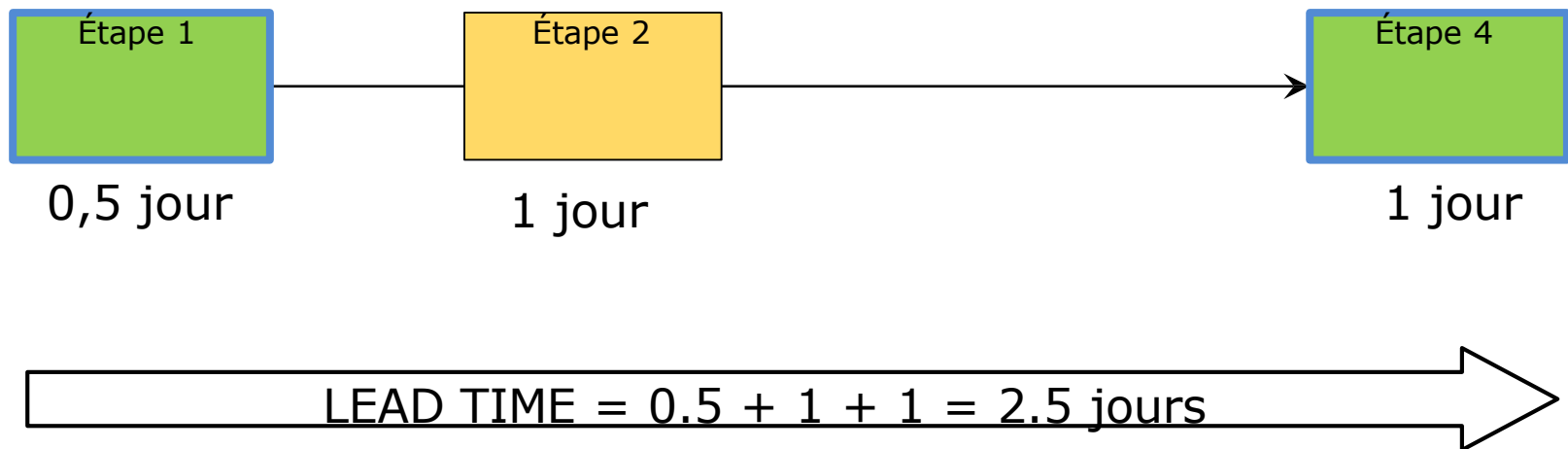


Rendement du processus
Valeur Ajoutée / Lead Time = 17.6%

- Qu'est-ce qui se passe si l'on réduit les gaspillages ?



- Qu'est-ce qui se passe si l'on réduit les gaspillages ?

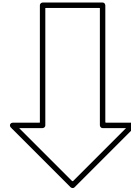


Le temps de cycle est passé
de 8,5 jours à 2,5 jours

Lean + Six Sigma

=

Lean Six Sigma



Aligner toute la performance
de l'entreprise sur les besoins
du CLIENT

- La puissance de la combinaison du Lean et du Six Sigma

Six Sigma

- Réduction de la variation
- Réduction des défauts

Lean

- Réduction des gaspillages

Lean Six Sigma

EXACTITUDE

STABILITE

VITESSE...

... pour répondre aux exigences du client

Le triangle d'Or du Lean Six Sigma

ou le bon arbitrage entre



Temps de Cycle

Des processus satisfaits



Qualité

Des clients satisfaits



Coût

Un business satisfait

- **Le Lean Six Sigma**

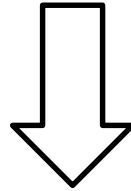
- **Une Mesure**

- **Une Méthode**

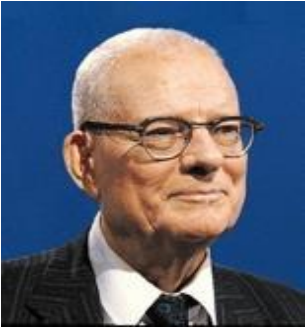
- **Une Initiative**



Lean Six Sigma



L'objectif est d'aligner toute la performance de l'entreprise sur les besoins du CLIENT



*W. Edwards
Deming*

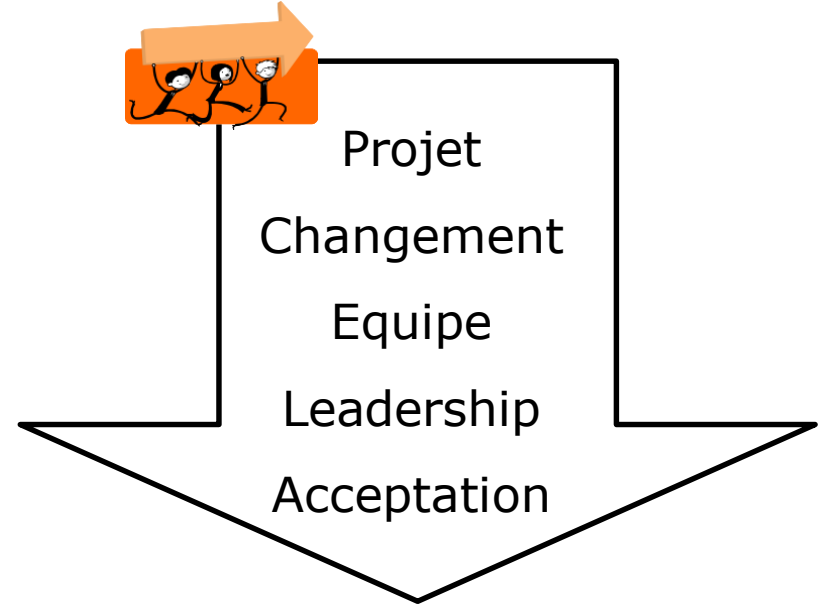
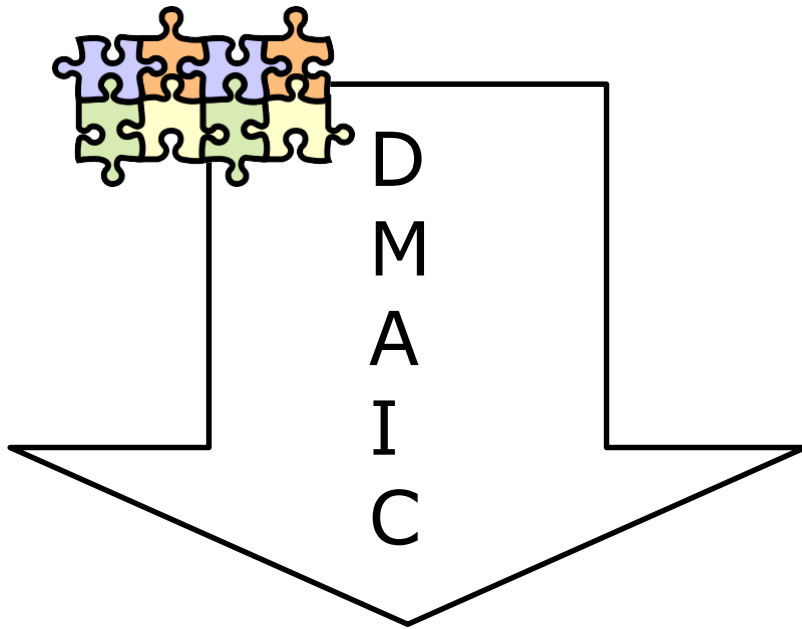
14/10/1900 –
20/12/1993

"85% des raisons de non-satisfaction des exigences des clients sont dues aux déficiences des systèmes et des processus plutôt qu'à celles des employés.

Le rôle du management est de changer les processus plutôt que de harceler les individus à mieux faire."

W. Edward Deming

Présentation du Lean Six Sigma



QUALITE

X

ACCEPTATION

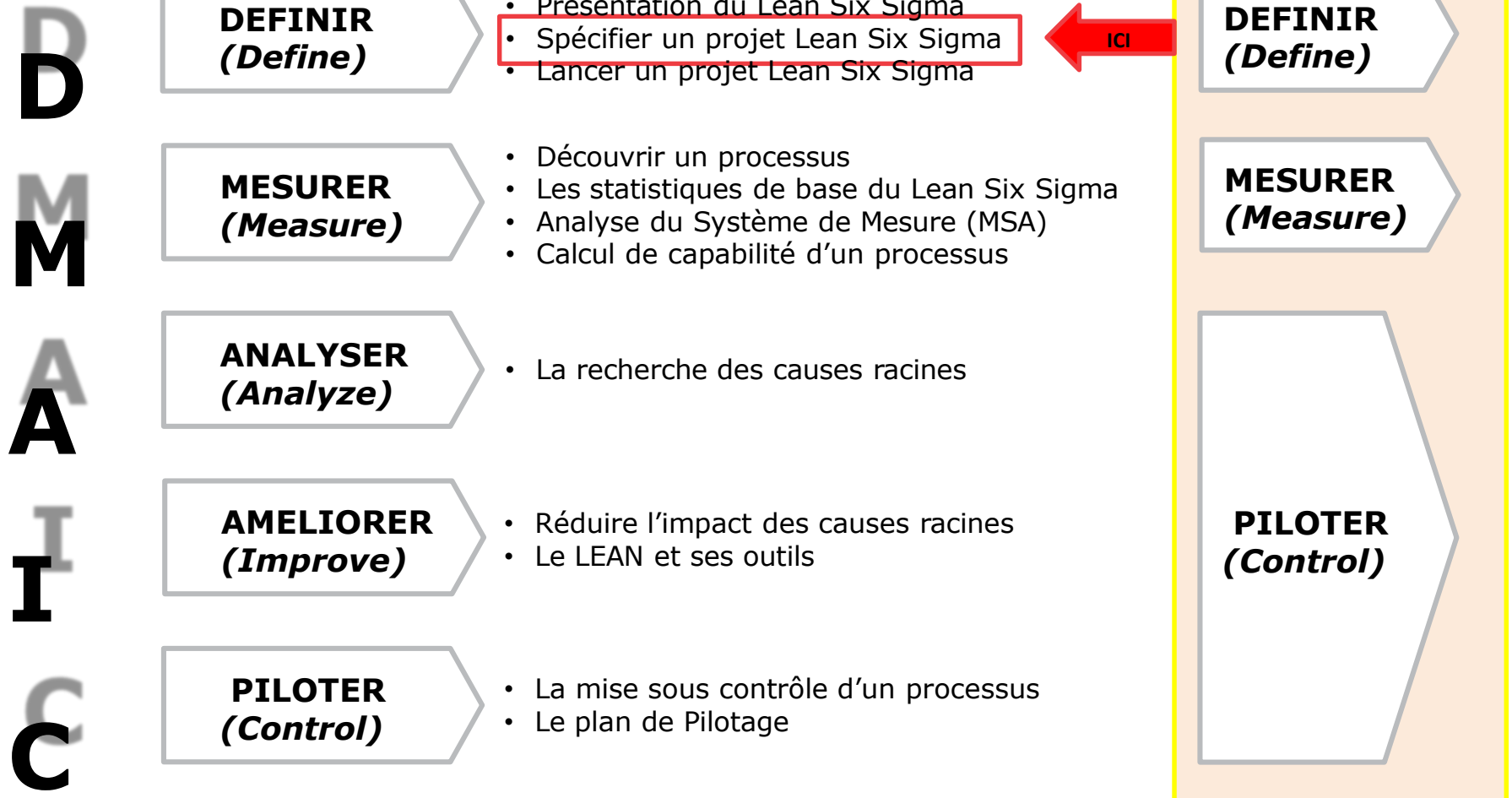
=

EFFET

Le succès du Lean Six Sigma repose sur un environnement adéquat et une atmosphère d'acceptation par tous

- Le Lean Six Sigma en trois mots
 - ✓ **Réduire** les défauts et la variation d'un processus
 - ✓ **Réduire** les temps de cycle
 - ✓ Pour **Satisfaire** les exigences clients en implémentant une culture de l'amélioration continue

Où en sommes-nous dans la méthodologie DMAIC ?



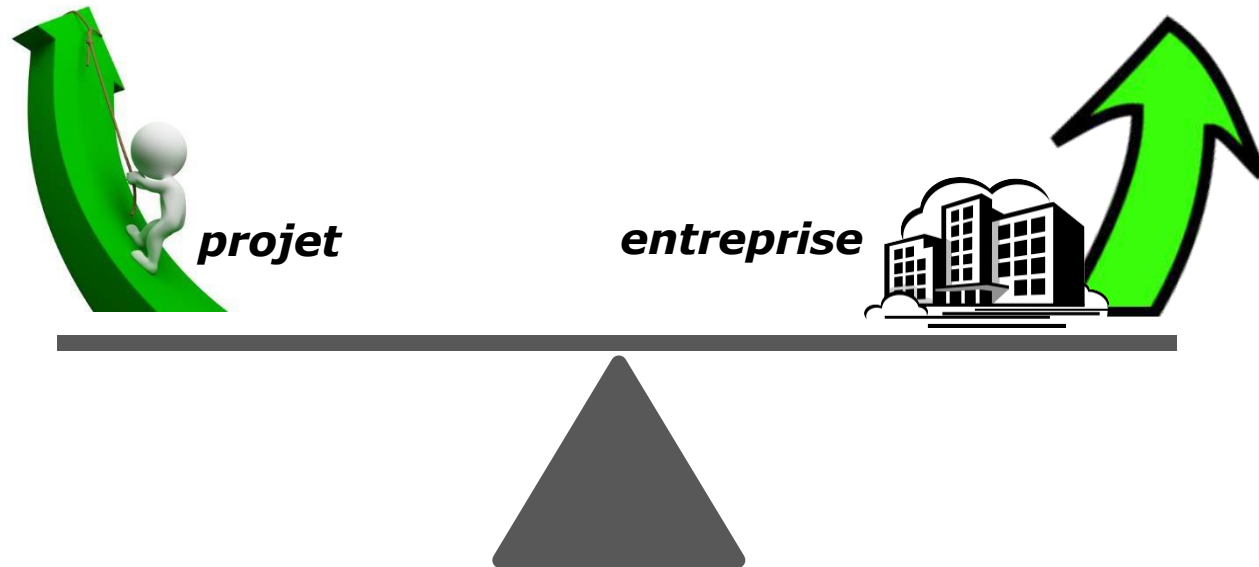
Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Pourquoi les projets ne réussissent-ils pas ?



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- **Afin de réduire ce risque d'échec**, il est important de s'assurer de l'alignement du projet avec les objectifs de l'entreprise



Un 'business case' peut vous aider à valider cet équilibre

▪ Les 4 règles du Business Case

- Délimité dans le temps
- Une mesure chiffrée
- Une référence chiffrée
- Un écart chiffré



Exemple

Pendant l'année 2005, le taux de résolution au premier appel pour des problèmes de configuration machine était de 89%. Soit un écart de 4 points avec le standard de l'industrie entraînant un coût annuel de 1M€

▪ Les 4 règles du Business Case

- Délimité dans le temps
- Une mesure chiffrée
- Une référence chiffrée
- Un écart chiffré



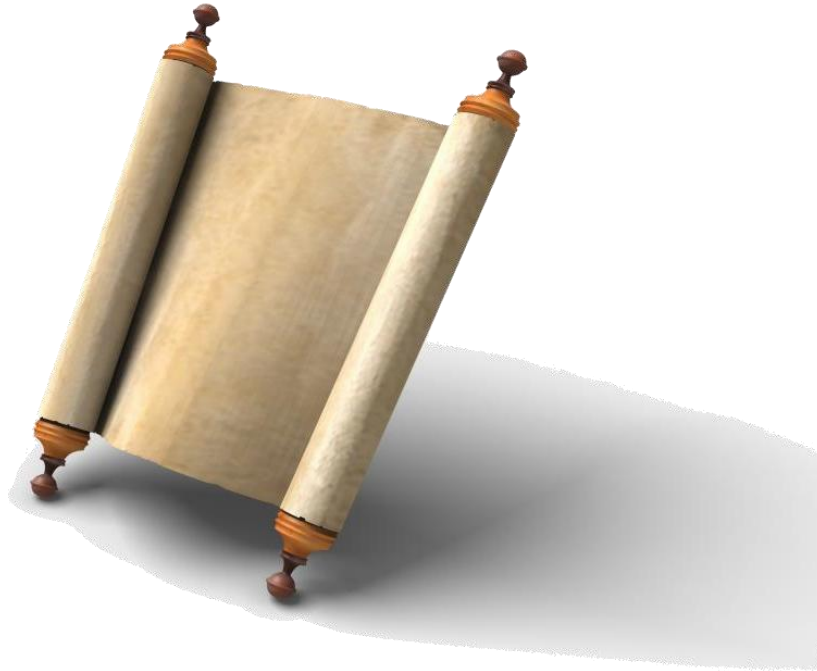
Exemple

Pendant l'année 2005, le taux de résolution au premier appel pour des problèmes de configuration machine était de 89%. Soit un écart de 4 points avec le standard de l'industrie entraînant un coût annuel de 1M€

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Mais le Business Case n'est pas le prérequis unique à la réussite d'un projet Lean Six Sigma
- La réalisation d'**une charte de projet** est également indispensable

Project Charter



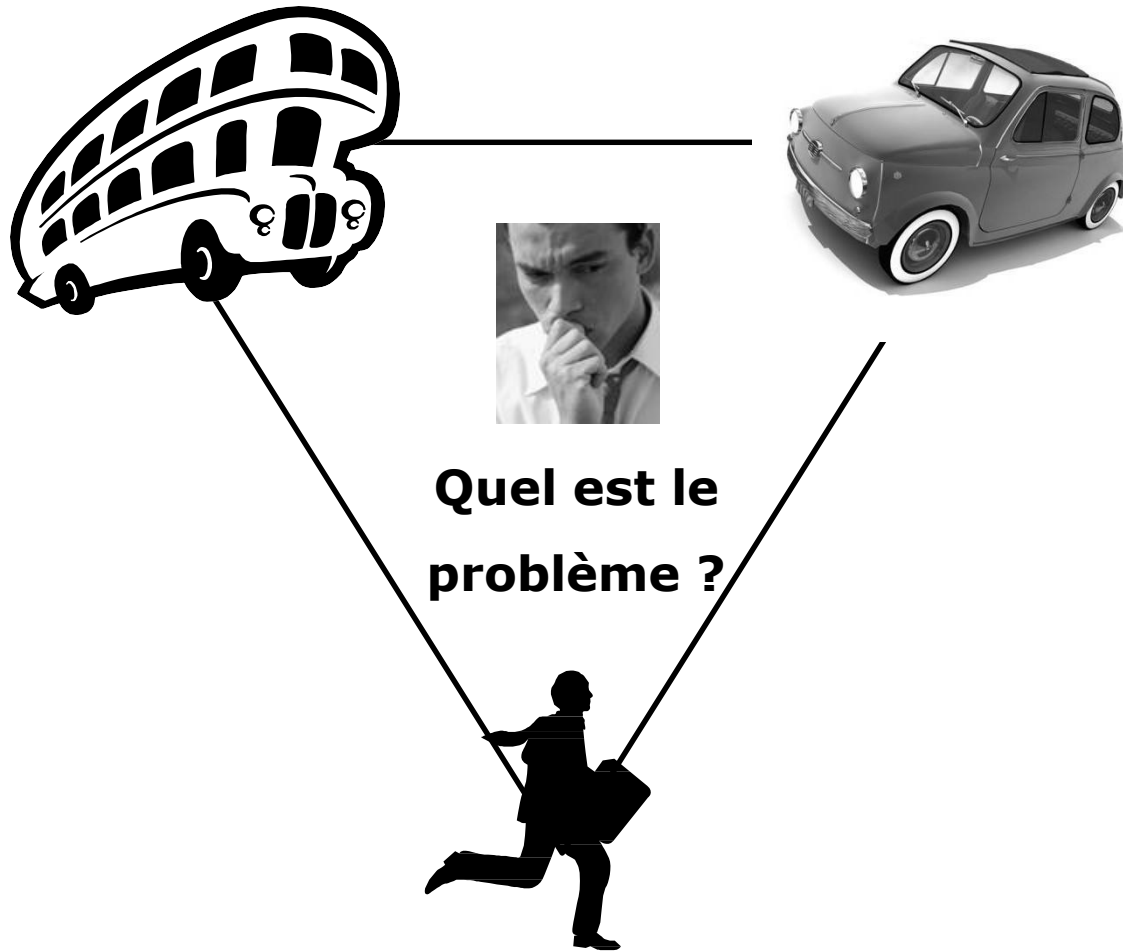
■ **Le problème**

J'aimerais bien avoir une voiture. Ma vie serait beaucoup plus simple. Hier, par exemple, j'attendais le bus comme d'habitude à 7 :30 du matin. Il est arrivé avec 15 minutes de retard ! Je ne suis pas arrivé à mon travail avant 8 :45 alors que je suis supposé être à mon poste à 08 :30 grand maximum.

La semaine dernière j'ai battu mon record : 35 minutes de retard. J'ai bien essayé de me cacher en arrivant mais mon responsable m'attendait dans mon bureau. « Je ne me souviens même pas la dernière fois que vous êtes arrivé à l'heure » me lança-t-il. J'avais tellement honte. J'ai promis que cela ne se reproduirait plus. Malheureusement dès le lendemain le bus était de nouveau en retard de 10 minutes.

Le bus est toujours en retard et je ne peux rien y faire car mon problème est que je n'ai pas de voiture. Si j'en avais une je suis sûr que tout se résoudrait. Mais je n'ai pas les moyens de m'en payer une ce qui est un autre problème.

Spécifier un Projet Lean Six Sigma



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Ne pas confondre *Problème* et *Cause*



*Le problème est
que le bus est
en retard*

*Pourquoi est-ce
un problème ?*

*Parce que
j'arrive en
retard à mon
travail*

*Et bien, **ton problème** est
que tu es en retard tous
les matins **parce que** le
bus est en retard*

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Ne pas confondre *Problème* et *Solution*



*Mon problème
est que je n'ai
pas de voiture*

*Pourquoi as-tu
besoin d'une
voiture ?*

*Parce que
j'arrive tous les
matins en
retard*

*Et bien, **ton problème**
est que tu es en retard
tous les matins*

- Dans la Phase DEFINIR il est interdit

- D'établir des Causes
- De proposer des Solutions



Seul le Problème doit être défini

- Dans le cadre d'un projet Lean Six Sigma

PROBLEME

=

*Tout événement ayant un
impact négatif sur la
performance d'un processus
(un effet indésirable pour le client)*



- **Identifier un problème** c'est répondre à 3 questions

- Quel Événement ?

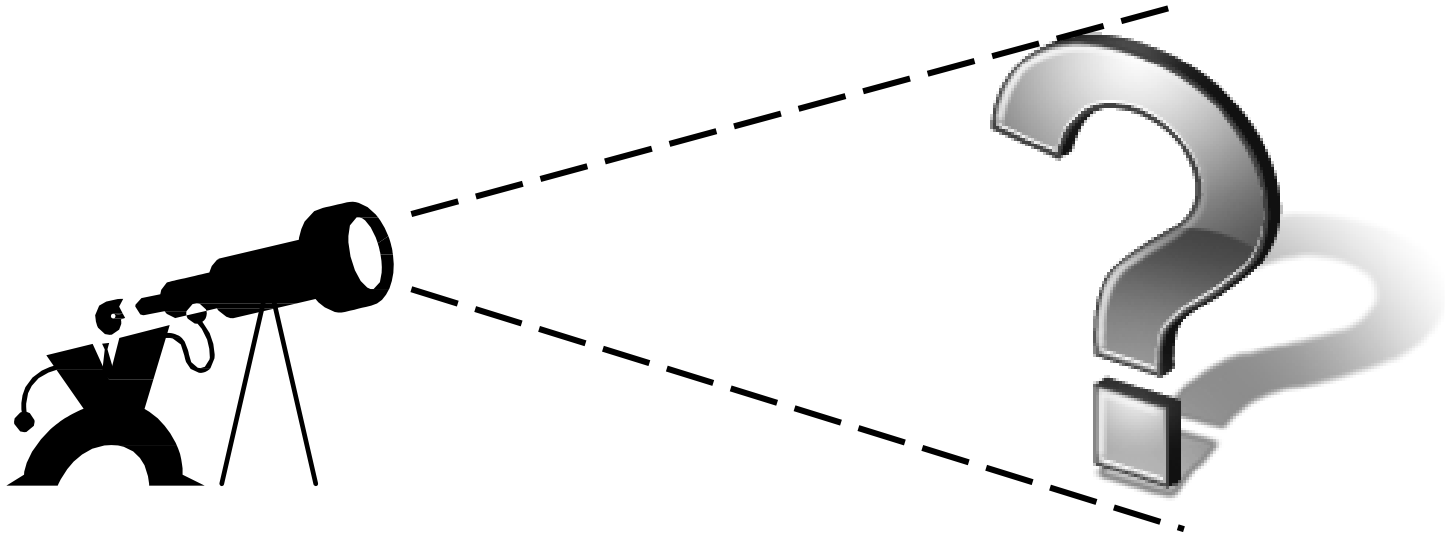
- Quel Impact ?

- Quel Processus ?



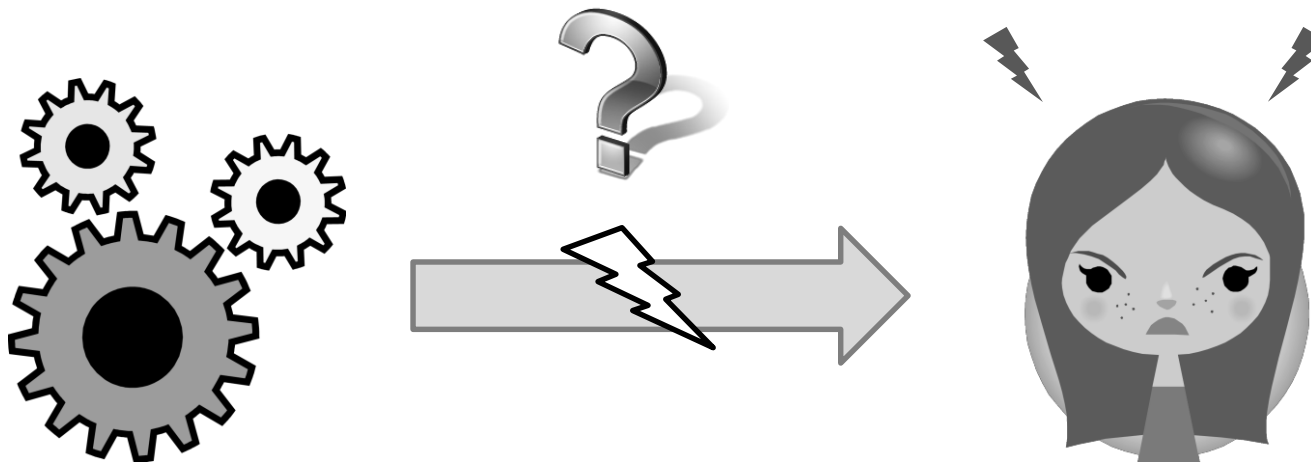
■ Quel Événement ?

- Est-ce que le problème existe ?
- Existe-t-il une preuve de son existence ?
- Comment se mesure-t-il ?



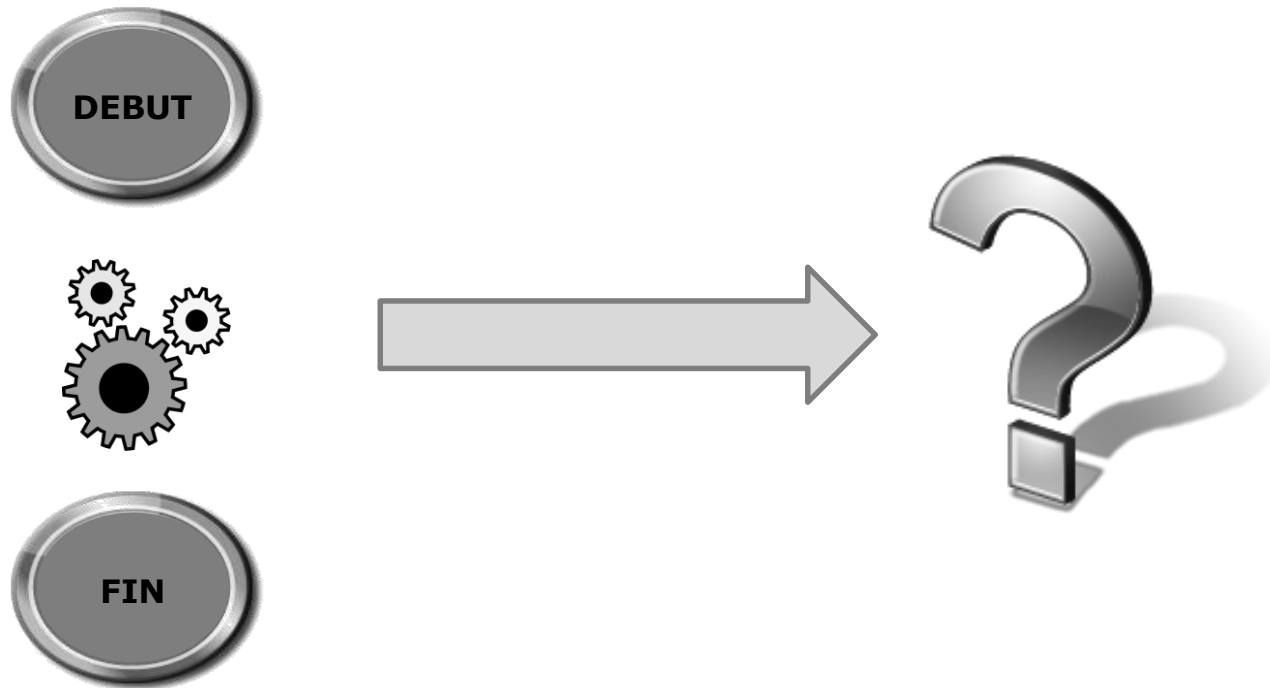
■ Quel Impact ?

- Quel(s) client(s) du processus est (sont) impacté(s) ?
- Pourquoi n'est-il pas content / insatisfait (défaut) ?
- Quelles sont ses exigences ?
- Quelle est sa tolérance ?



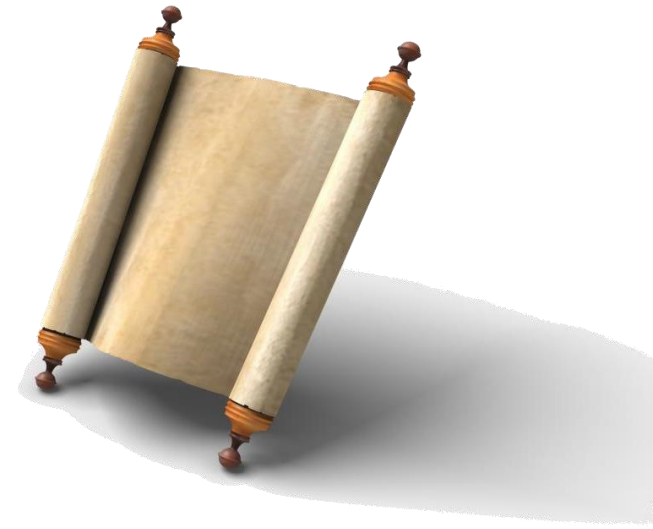
▪ Quel Processus ?

- Quel processus est à l'origine du problème ?
- Dans quel périmètre se produit ce problème (début / fin) ?



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Construire une charte de projet c'est définir a minima :
 - Le problème,
 - Le client et ses spécifications,
 - Le processus et son unité de mesure,
 - Le défaut à corriger..



*... peuvent être ajoutés l'équipe projet,
l'objectif à atteindre et les gains
potentiels*

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

■ Un Problème



- Des preuves
- Une problématique concise
- Un vocabulaire compréhensible par tous
- Un énoncé simple

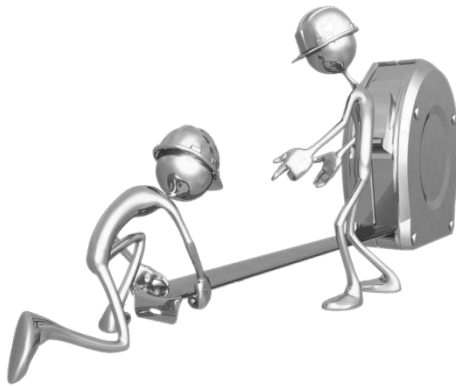
- Des spécifications ou exigences clients



- Ce que le client souhaite
- Ce que le client tolère
- L'objectif du projet

- Une unité (le 'Y')

- Une unité permettant de mesurer l'ensemble du processus



- ✓ Lorsque le problème survient
- ✓ Lorsque le problème ne survient pas

- Un défaut à corriger



- Définition du point de vue du client
- Énonce ce que l'on doit corriger

Défaut = Le 'Y' n'est pas dans les spécifications clients

Un problème identifié c'est

- Une problématique concise
- Des spécifications clients
- Une unité mesurant le processus
- Un défaut à corriger



Vous pouvez fixer un objectif

■ EXERCICE

Réalisons la charte de projet (partielle*) de Patrice

- Une problématique concise
- Des spécifications clients
- Une unité mesurant le Y du processus
- Un défaut à corriger



** Il n'est pas demandé de constituer 'une équipe projet' ni d'estimer les 'gains potentiels'*

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

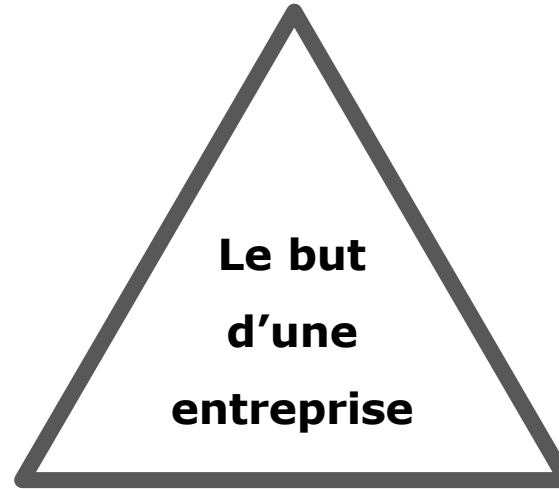
- **Vous vous souvenez ?**



**Des processus
satisfaits**



**Des clients
satisfaits**



**Un business
satisfait**

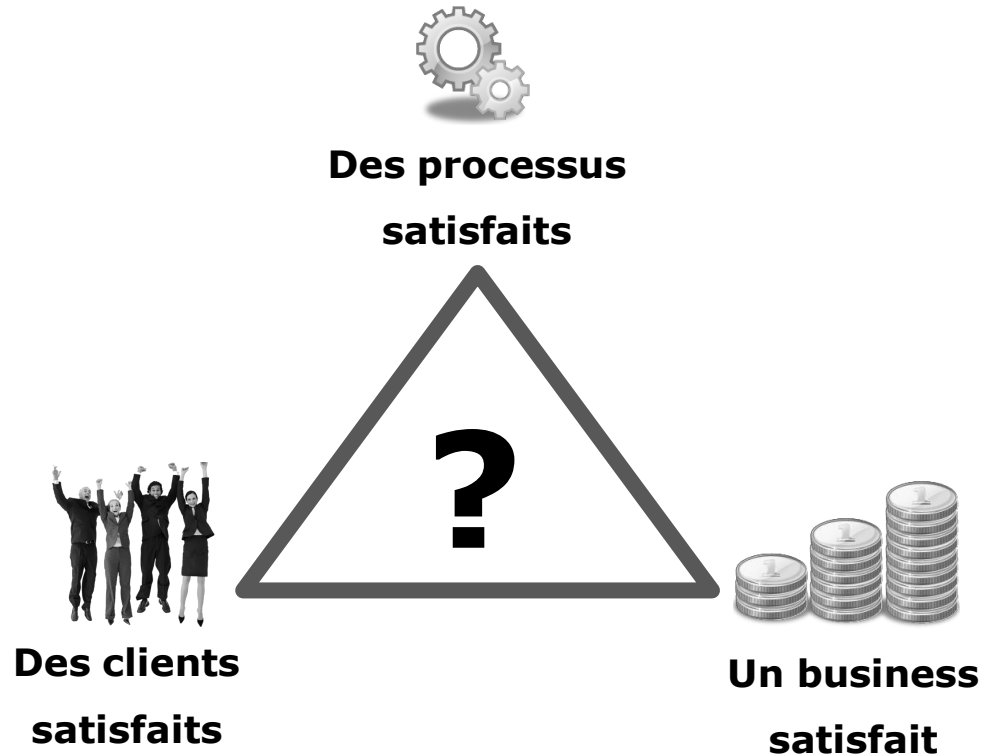
Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Quelle est la différence entre la satisfaction

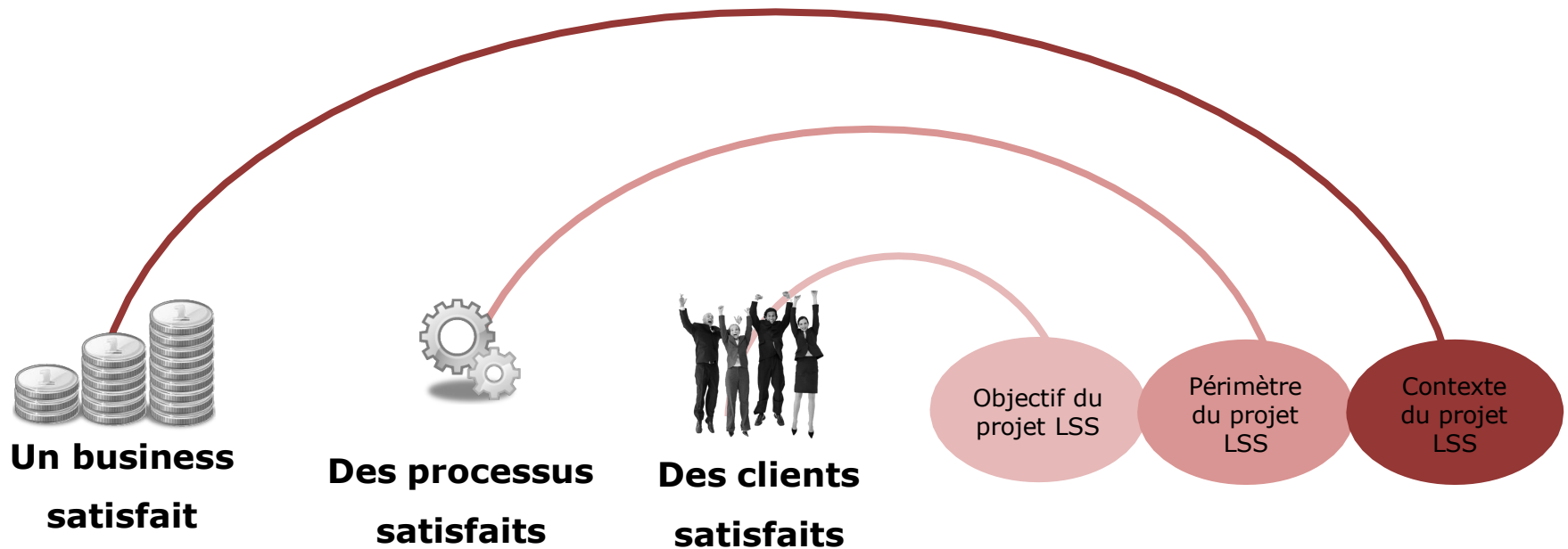
- Des Clients

- Du Processus

- Du Business ?



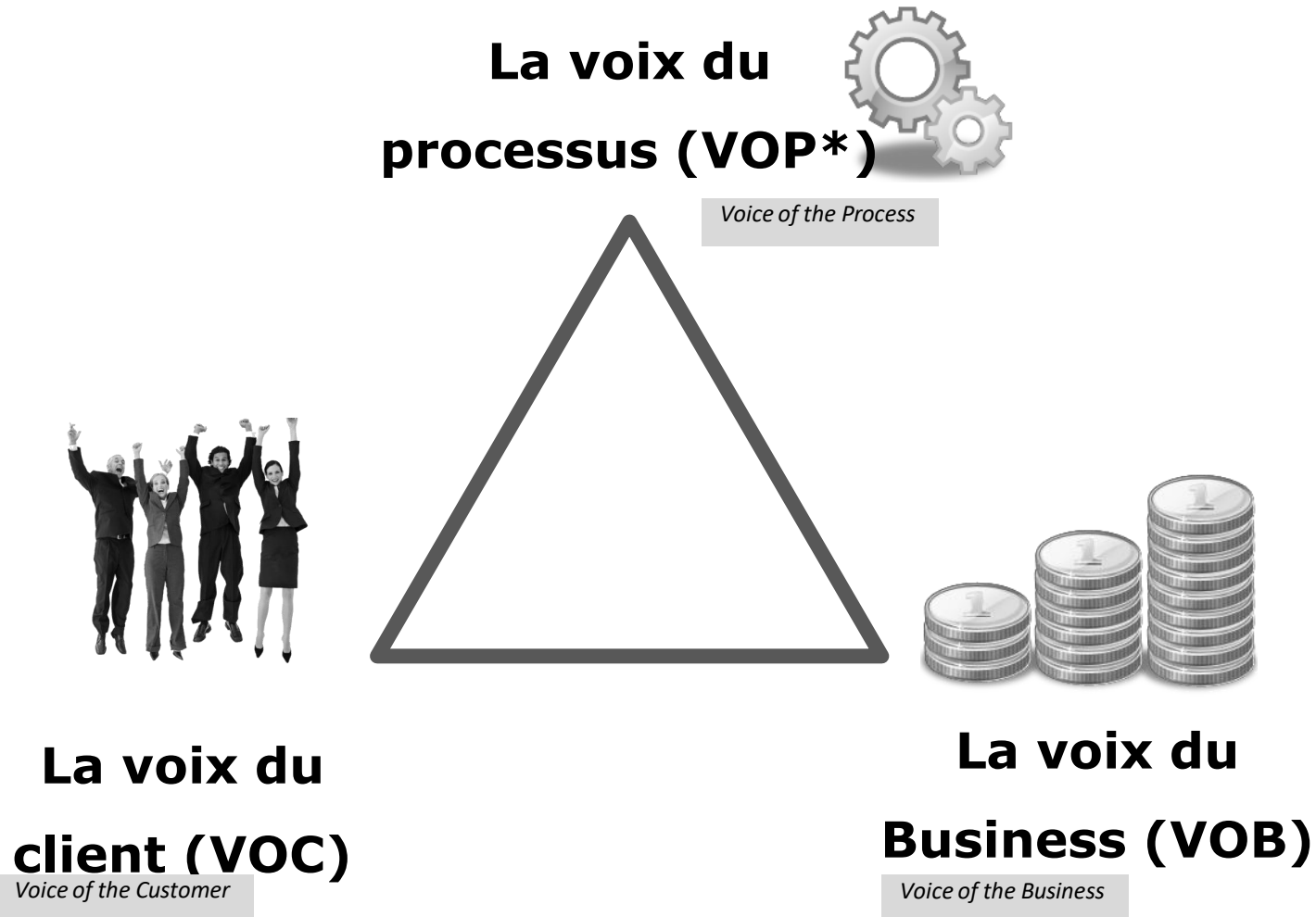
Spécifier un Projet Lean Six Sigma



- Un projet Lean Six Sigma
 - A pour objectif la satisfaction des clients
 - En améliorant la performance du processus
 - Tout en garantissant la pérennité de l'entreprise

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- On parle alors de



* Également VOE 'Voice of the Employees'

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

■ **la Voix du Client** (*Voice Of the Customer - VOC*)

➤ Ecoutez le client...



✓ **Avant de lancer un projet Lean Six Sigma**

vous devez connaître le client

✓ **L'identifier et comprendre** ses exigences

... pour connaître ce qui est critique pour lui

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Déterminer les spécifications de la VOC

Ce qui est critique en terme de qualité

CTQ – Critical To Quality

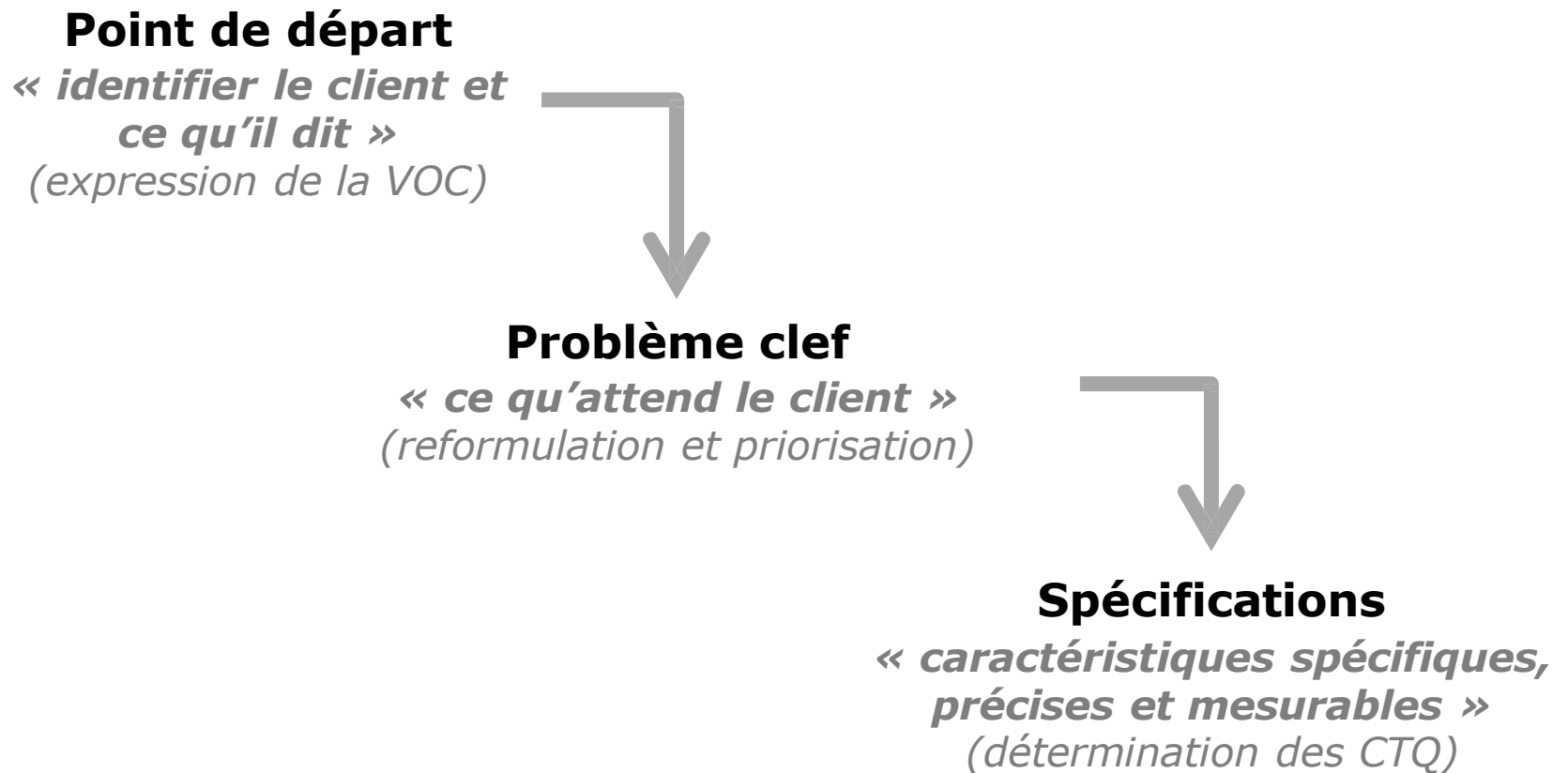
- Conduire une VOC permet d'expliquer quels produits ou services le client attend en terme de qualité, de prix et de délai



- ✓ **Regarder le processus** à travers les yeux du client
- ✓ **Comprenez ses exigences** permettant de distinguer clairement la bonne / mauvaise performance
- ✓ **Définissez des caractéristiques mesurables** permettant de piloter la performance de sa satisfaction

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Comment déterminer ces spécifications ?



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Comment déterminer ces spécifications ?



Point de départ

« *identifier le client
et ce qu'il dit* »

ECOUTER

« J'en ai marre d'attendre
au téléphone »

Problème clef

« *ce qu'attend le
client* »

REFORMULER

Ne pas avoir le bon
conseiller clientèle dès le
1^{er} appel

Spécifications

« *caractéristiques
spécifiques, précises et
mesurables* »

Requirements

SPECIFIER

Avoir le bon conseiller
clientèle en moins de 20
secondes

- Comment déterminer ces spécifications ?

- *L'information existe peut-être*

- ✓ Réclamations clients
 - ✓ Appels pour support technique
 - ✓ Appels au service client
 - ✓ Rapports des ventes
 - ✓ Informations sur les retours des produits
 - ✓ Problèmes de garanties

- Comment déterminer ces exigences ?

➤ *Sinon il faut aller la chercher*

- ✓ **Entretiens**

- ✓ Groupes de travail dédié

- ✓ Enquêtes

- ✓ Collecte de données

- ✓ Observation, marketing, suivi du marché

- ✓ Evaluation de la concurrence

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Focus sur les entretiens



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

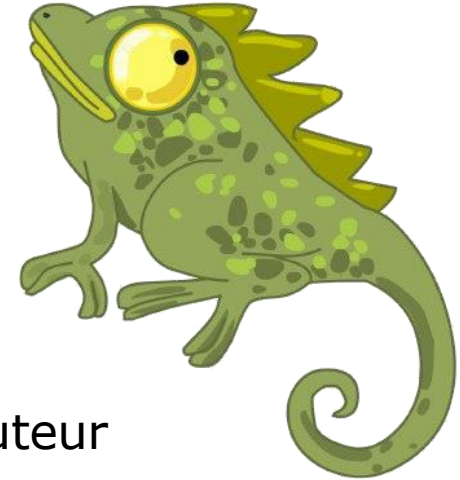
■ Comment conduire un entretien ?

➤ **Les 6 Etre :**

- ✓ Enthousiasme / Dynamique
- ✓ Sûr de soi (être ULTRA convaincu)
- ✓ Pragmatique : des faits !
- ✓ Synthétique
- ✓ Ambitieux
- ✓ Humble



- Comment conduire un entretien ?
 - **Identifier** ses interlocuteurs
 - **S'adapter** à eux
 - **Connaître** la personnalité de son interlocuteur
 - **Choisir** le ton et les arguments



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Comment conduire un entretien ?
 - **Respecter la « bulle » ou le territoire**

ZONE INTIME

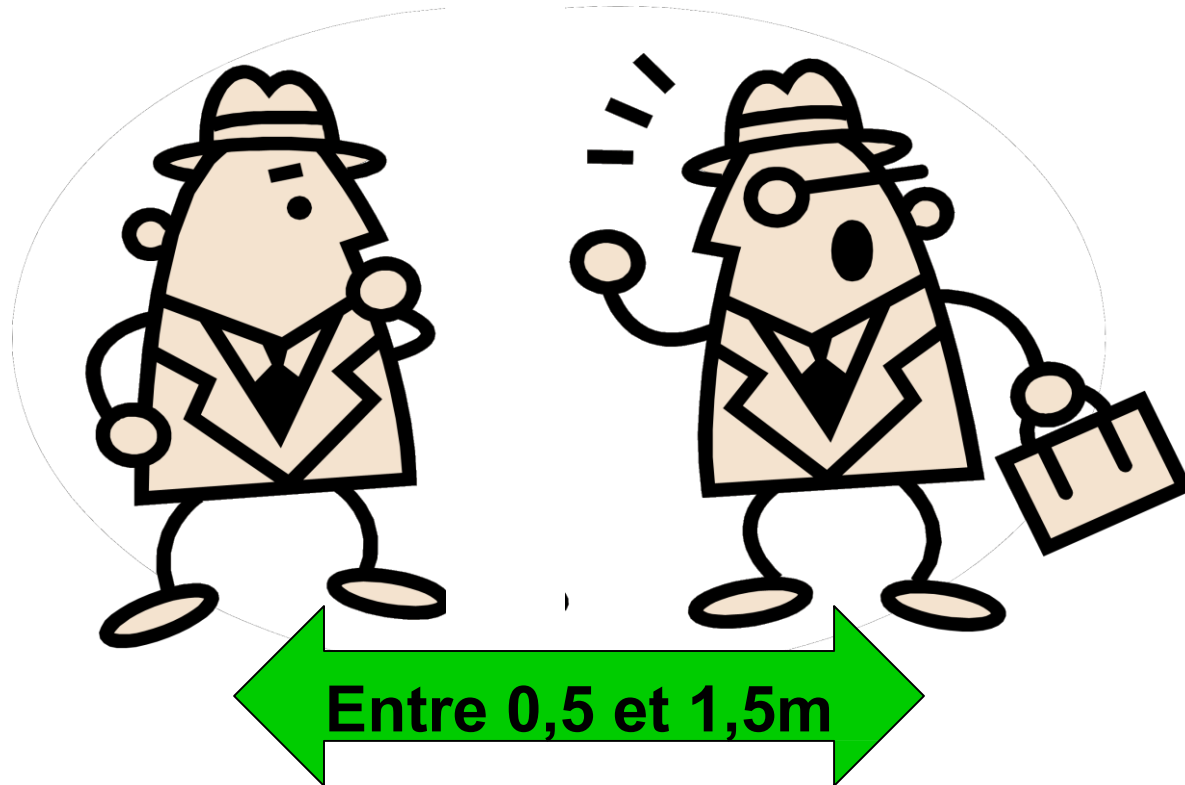


Ne jamais franchir cette zone au cours d'un entretien

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Comment conduire un entretien ?
 - **Respecter la « bulle » ou le territoire**

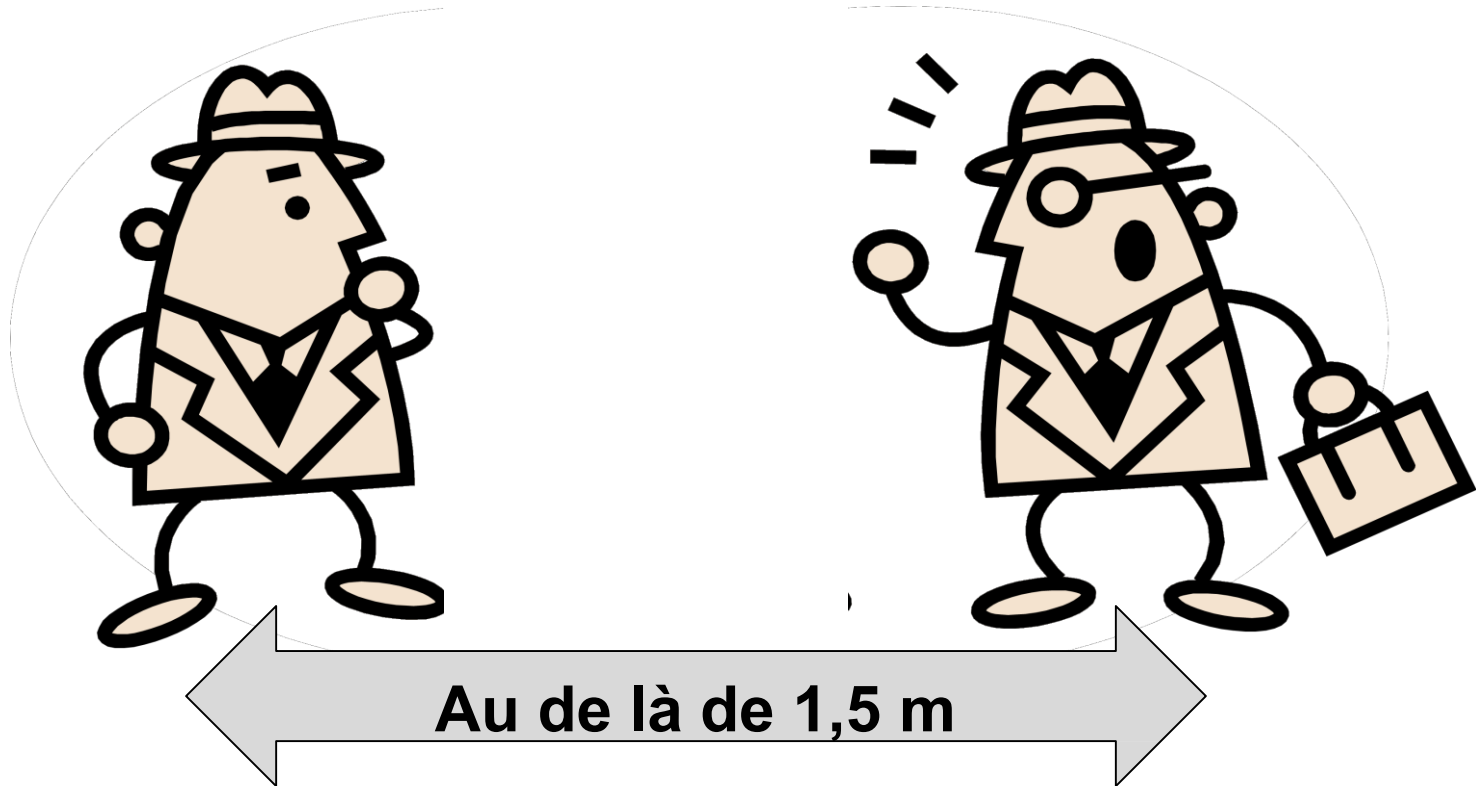
ZONE SOCIALE



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Comment conduire un entretien ?
 - **Respecter la « bulle » ou le territoire**

ZONE PUBLIQUE



- Comment conduire un entretien ?

- **ECOUTE ACTIVE**

dépasse le fait d'entendre



- **QUESTIONNEMENT et REFORMULATION**

démontre mon intérêt et vérifie ma bonne compréhension de la problématique

- **LE SILENCE**

maîtrise l'entretien, invite à poursuivre le propos

- Exercice

ROBARD, chef d'atelier, passant par les vestiaires, a trouvé deux hommes en train de discuter en fumant une cigarette. L'un d'eux fait partie de son atelier. ROBARD a déjà fait des remarques à ce dernier sur sa tendance à s'éclipser pendant le travail. Le règlement ne précise pas si l'on peut fumer dans le vestiaire, mais des consignes visant à la sécurité ont récemment été promulguées.

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

■ Exercice : *VRAI / FAUX ?*

- En bref, l'histoire concerne un chef d'atelier qui trouva deux hommes fumant dans les vestiaires,
- L'un des hommes était connu de ROBARD,
- ROBARD passait par hasard dans les vestiaires,
- ROBARD fit une remarque aux deux hommes,
- L'un d'eux était d'un autre atelier,
- Les consignes visant à la sécurité ont été promulguées en ce qui concerne les vestiaires,
- ROBARD est formellement opposé à ce qu'on fume dans les vestiaires,
- Les deux hommes fumaient pendant les heures de travail,
- Finalement, l'histoire se passe entre un chef et deux membres du personnel.

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- **La Voix du Client** contribue à l'identification du problème

✓ Une problématique concise



✓ Des spécifications clients



✓ Une unité mesurant le processus



✓ Un défaut à corriger



✓ Des gains potentiels significatifs



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Parfois ce n'est pas simple de comprendre le client...

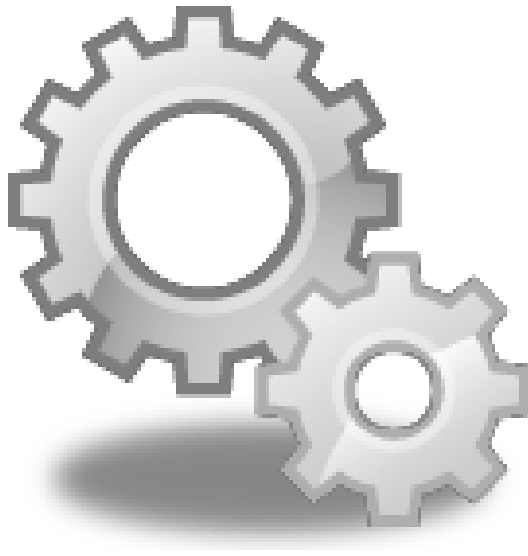


...et comprendre sa demande
ne signifie pas nécessairement
comprendre ses besoins !

■ la Voix du Processus

Voice Of the Process - VOP

➤ Ecoutez le processus



- ✓ **Descendez** sur le terrain pour voir comment le processus fonctionne réellement
- ✓ **Parlez** aux personnes en contact direct avec le processus pour comprendre comment ils travaillent et ce qui gêne leur travail
- ✓ **Demandez** leur comment ils savent s'ils ont fait un bon travail

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- **La Voix du Processus** contribue à l'identification du problème

- ✓ Une problématique concise



- ✓ Des spécifications clients



- ✓ Une unité mesurant le processus



- ✓ Un défaut à corriger



- ✓ Des gains potentiels significatifs



■ La Voix du Business

Voice of the Business - VOB

➤ Ecoutez le Business



- ✓ **Assurez-vous que la résolution** du problème répond à la stratégie de l'entreprise
- ✓ **Validez que les gains** potentiels générés par cette résolution sont significatifs (notion de Retour sur investissement ou *ROI*)

Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- **La Voix du Business** permet de valider l'identification du problème

✓ Une problématique concise



✓ Des spécifications clients



✓ Une unité mesurant le processus



✓ Un défaut à corriger



✓ Des gains potentiels significatifs



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

■ Des gains potentiels

Potential Gains



- Quel est le gain pour l'entreprise ?
- Gains 'Directs' (*Hard Savings*) =>
Résultat, Cash
- Gains 'Indirects' (*Soft Savings*) =>
satisfaction client...

- Quelques rappels

- ✓ Le Chiffre d'Affaires Turnover

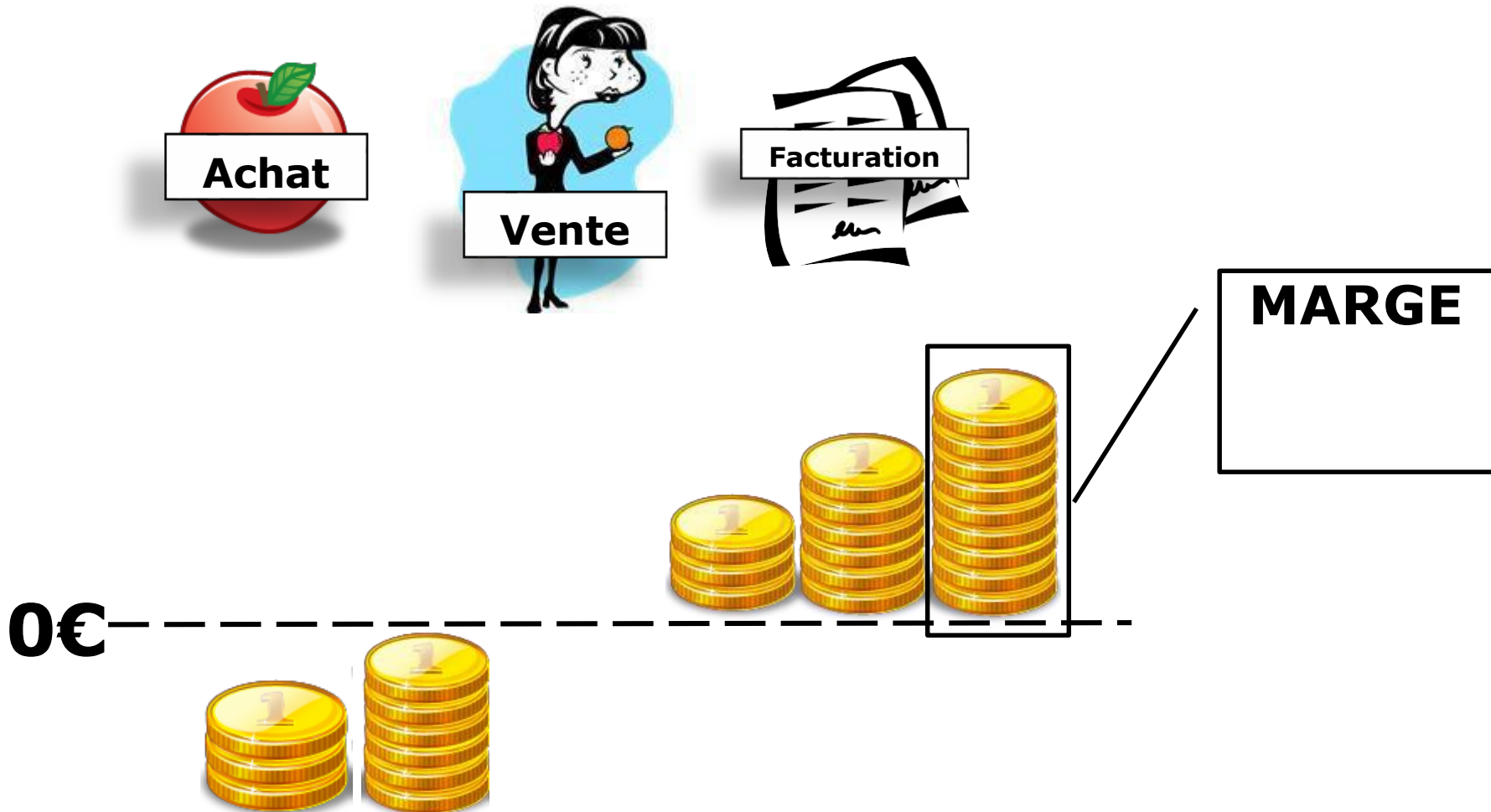
- ✓ La Marge Gross Margin

- ✓ Le Bénéfice EBIT or Net Profit

- ✓ La Trésorerie Cash

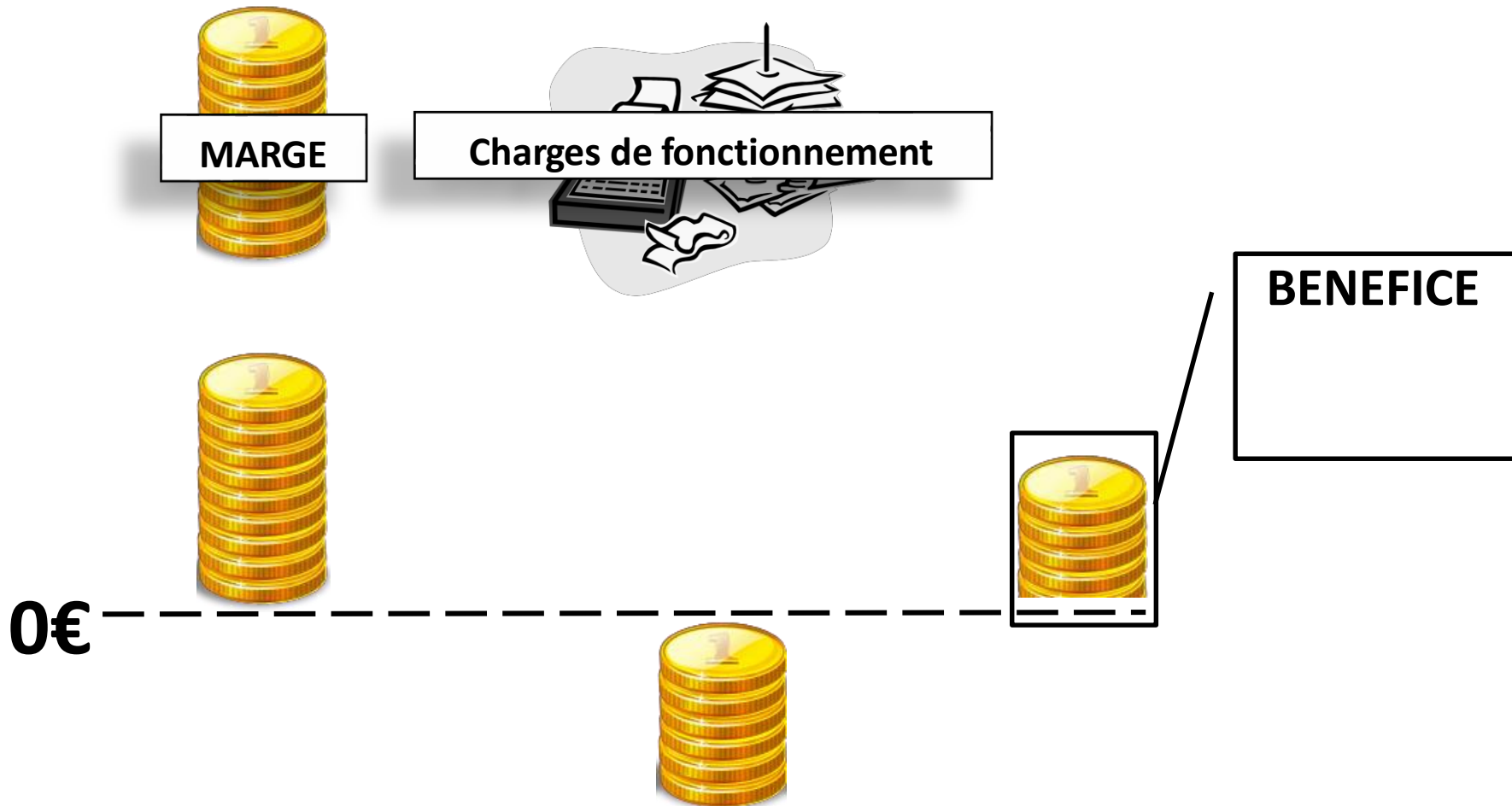
Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Le CA n'est pas égal à la Marge



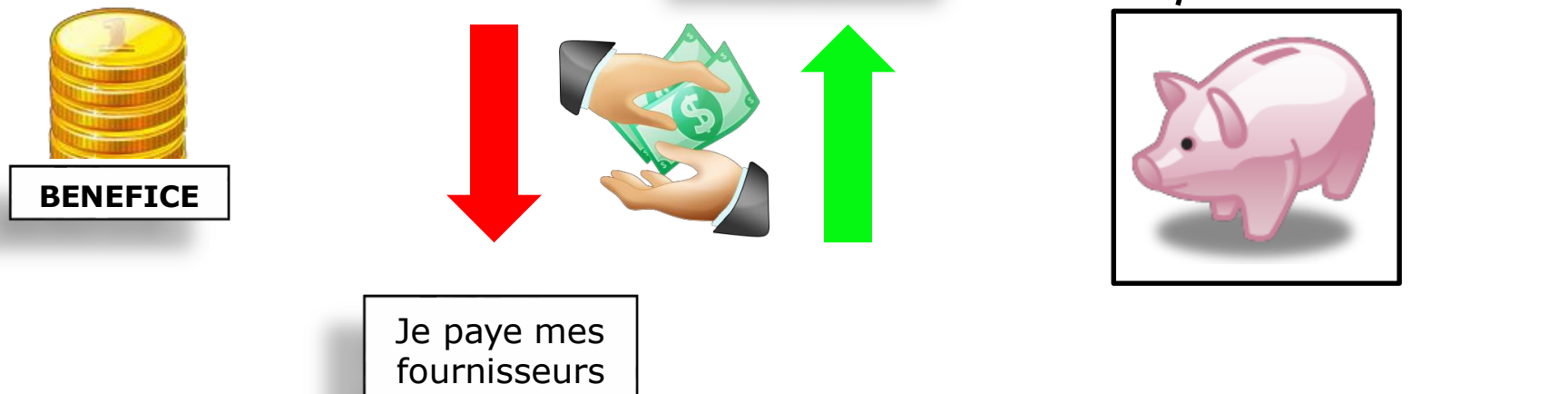
Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- La Marge n'est pas égale au Bénéfice



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Le Bénéfice n'est pas égal à la Trésorerie



Spécifier un Projet Lean Six Sigma

- Au final, un projet Lean Six Sigma est identifié si le Problème est significatif pour

➤ Le Client (VOC)



✓ Une problématique concise

✓ Des spécifications clients

➤ Le Processus (VOP)



✓ Une unité mesurant le processus

✓ Un défaut à corriger

➤ Le Business (VOB)



✓ Des gains potentiels significatifs

Où en sommes-nous dans la méthodologie DMAIC ?

D
M
A
I
C

DEFINIR (Define)

- Présentation du Lean Six Sigma
- Spécifier un projet Lean Six Sigma
- Lancer un projet Lean Six Sigma



MESURER (Measure)

- Découvrir un processus
- Les statistiques de base du Lean Six Sigma
- Analyse du Système de Mesure (MSA)
- Calcul de capacité d'un processus

ANALYSER (Analyze)

- La recherche des causes racines

AMELIORER (Improve)

- Réduire l'impact des causes racines
- Le LEAN et ses outils

PILOTER (Control)

- La mise sous contrôle d'un processus
- Le plan de Pilotage

Yellow Belt

DEFINIR (Define)

MESURER (Measure)

PILOTER (Control)

Lancer un projet Lean Six Sigma

■ Vous avez identifié un projet Lean Six Sigma...

➤ Le Client (VOC)



✓ Une problématique concise

✓ Des spécifications clients

➤ Le Processus (VOP)



✓ Une unité mesurant le processus

✓ Un défaut à corriger

➤ Le Business (VOB)



✓ Des gains potentiels significatifs

... avez-vous les moyens de réaliser ce projet ?

Lancer un projet Lean Six Sigma

■ Moyens nécessaires pour réaliser un projet Lean Six Sigma

➤ Organisation



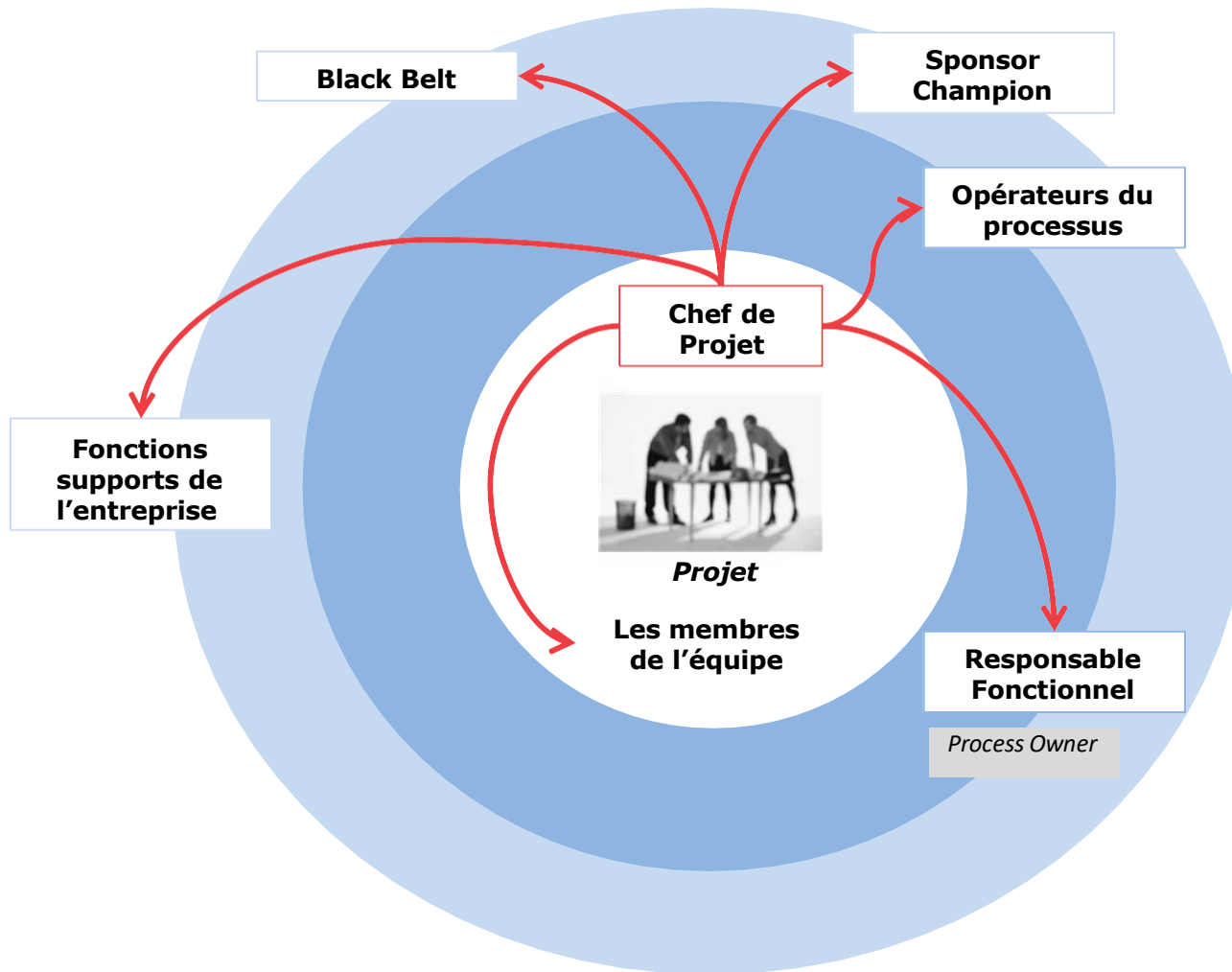
➤ Equipe



➤ Volonté de l'Entreprise



- **Une organisation autour du projet / chef de projet**



Lancer un projet Lean Six Sigma

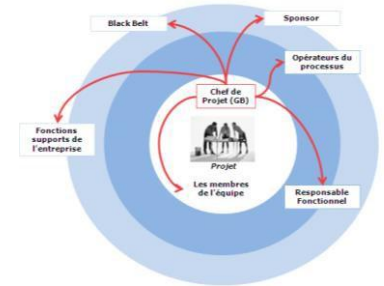
■ Le chef du projet (Yellow Belt)

➤ Gestion des tâches

- ✓ Met en place la méthodologie DMAIC et les outils associés
- ✓ Gère les réunions d'équipe en tant que facilitateur
- ✓ Gère le projet et le travail de l'équipe
- ✓ Suit et rapporte les progrès de l'équipe

➤ Gestion de l'Equipe

- ✓ Sélectionne/adapte les membres de l'équipe
- ✓ Etablit les normes du groupe (règles de base)
- ✓ Conseille les membres de l'équipe
- ✓ Gère les interfaces organisationnelles de l'équipe
- ✓ S'assure que l'équipe est formée et équipée pour son travail



Lancer un projet Lean Six Sigma

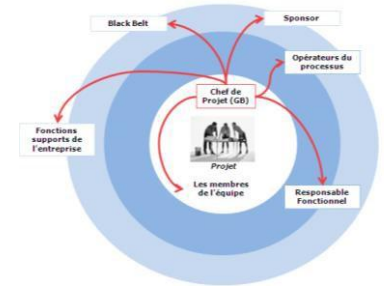
■ Les membres de l'équipe

➤ Gestion des tâches

- ✓ Participant
- ✓ Réalisent des tâches
- ✓ Mettent en application leurs connaissances
- ✓ Apprennent et utilisent les outils du DMAIC
- ✓ Prennent des notes d'avancement du travail

➤ Gestion de l'Equipe

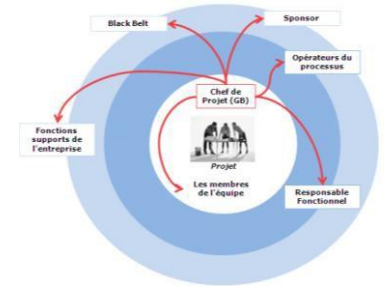
- ✓ Participant
- ✓ Appliquent les normes de l'équipe
- ✓ Communiquent les progrès dans leur fonction et leur organisation



Lancer un projet Lean Six Sigma

■ Responsable Fonctionnel et les Opérateurs du Processus

Process Owner



➤ Gestion des tâches

- ✓ Fournissent une expertise au bon moment du projet
- ✓ Apportent leurs connaissances à l'équipe
- ✓ Sont en adéquation avec les solutions
- ✓ S'assurent à la fin du projet de la bonne mise en place et acceptation de la solution au sein de leur Service

➤ Gestion de l'Equipe

- ✓ Participent
- ✓ Appliquent les normes de l'équipe
- ✓ Communiquent les progrès dans leur fonction et leur organisation

Lancer un projet Lean Six Sigma

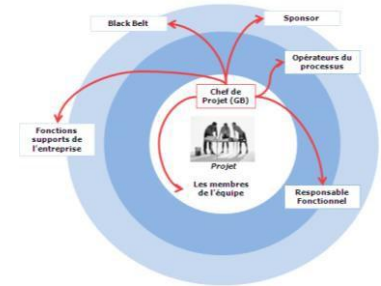
■ Sponsor / Champion

➤ Gestion des tâches

- ✓ Détermine la direction stratégique de l'équipe
- ✓ Définit les exigences du succès
- ✓ Résout les problèmes de ressources pour l'équipe
- ✓ Conduit des revues périodiques d'avancement
- ✓ Aide à la mise en place des solutions
- ✓ Assure l'interface avec la Direction de l'entreprise
- ✓ Soutient le projet auprès de la Direction et des fonctions supports

➤ Gestion de l'Equipe

- ✓ Aide à la sélection de l'équipe
- ✓ Communique avec le chef de projet



Lancer un projet Lean Six Sigma

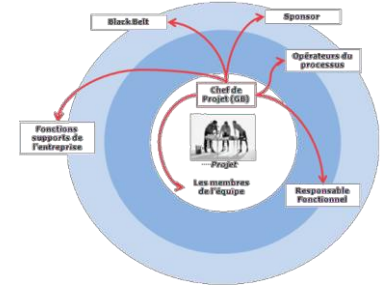
■ Black Belt

➤ Gestion des tâches

- ✓ Partage son expertise sur l'utilisation des méthodes et des outils du DMAIC
- ✓ Réalise une revue périodique des processus et des progrès

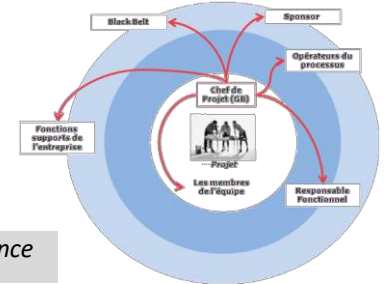
➤ Gestion de l'Equipe

- ✓ Accompagne et conseille l'équipe et le Sponsor
- ✓ Encourage et organise le partage des connaissances des meilleures pratiques entre les équipes



Lancer un projet Lean Six Sigma

■ L'organisation type de l'Excellence Opérationnelle en mode Lean Six Sigma



Directeur Excellence Opérationnelle

Operational Excellence

Déploiement de l'initiative Lean Six Sigma



Sponsors / Champions

Soutien de l'initiative Lean Six Sigma



Master Black Belt – MBB

Formation, coaching BB / GB / YB



Black Belt – BB

100% dédiés projets + coaching et formation GB / YB



Green Belt – GB

Dédiés projets partiellement



Yellow Belt – YB

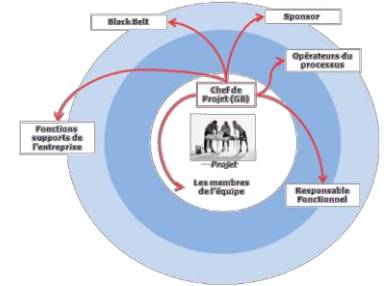
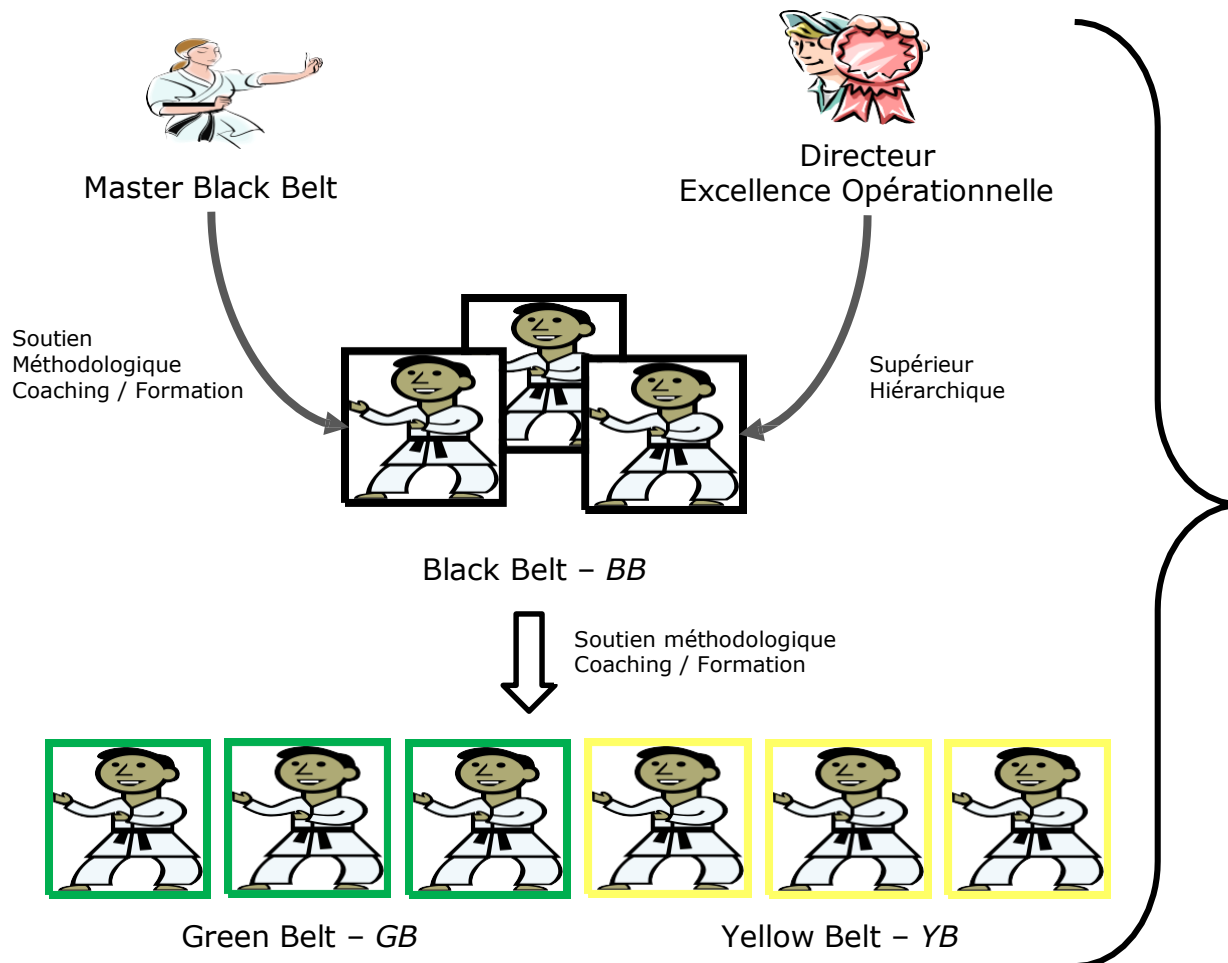
Dédiés projets sans analyses statistiques partiellement



Certification

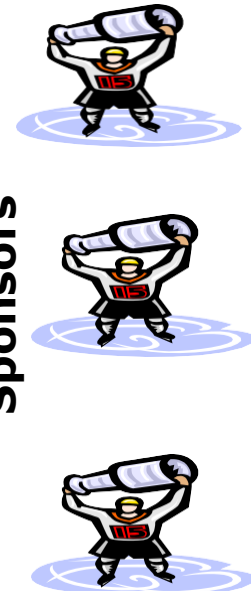
Lancer un projet Lean Six Sigma

■ L'organisation type de l'Excellence Opérationnelle en mode Lean Six Sigma



Soutien
de l'initiative
Lean Six Sigma

**Champions
Sponsors**



Lancer un projet Lean Six Sigma

- **Une équipe dédiée au projet Lean Six Sigma**



« Une équipe est un petit nombre de personnes avec des compétences complémentaires qui sont engagées dans une performance, une approche et un but communs, pour lesquels ils sont mutuellement responsables »

"The Wisdom of Teams"

Katzenbach & Smith

Lancer un projet Lean Six Sigma

■ Une équipe dédiée au projet Lean Six Sigma



La création de l'équipe repose sur :

- le **problème** à résoudre
- les **compétences** susceptibles de répondre à ce problème
- les **connaissances** requises pour réaliser le travail
- Une **taille** adaptée

■ Une équipe dédiée au projet Lean Six Sigma



La construction de l'équipe est un processus en 4 étapes :

Le chef de projet coordonne ce processus :

- ✓ **Ecouter** toutes les perspectives
- ✓ **Comprendre** que les différences sont normales
- ✓ **Clarifier** les raisons de la différence
- ✓ **Travailler** avec les individus et avec le groupe pour combler les différences
- ✓ **Encourager** les discussions ouvertes entre les individus/groupes

- La rencontre
les membres de l'équipe recherchent des affinités
- Le positionnement
les membres de l'équipe cherchent à s'organiser
- L'établissement des règles
les membres de l'équipe cherchent à communiquer
- L'exécution
les membres de l'équipe cherchent le succès

Lancer un projet Lean Six Sigma

- N'oubliez pas de définir des objectifs pour l'Equipe

- Un objectif doit être

- ✓ Ambitieux
- ✓ Réaliste
- ✓ Partagé par tous



- Il doit être concentré sur le processus / problème

- Il doit favoriser l'amélioration continue

Lancer un projet Lean Six Sigma

▪ Les clés du succès pour un projet Lean Six Sigma



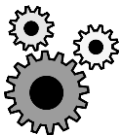
▪ Le bon problème

- ✓ Parlant pour les résultats de l'activité
- ✓ Doit être un challenge
- ✓ Réalisable



▪ Les bonnes personnes

- ✓ Connaissance du processus
- ✓ Impliquées dans la gestion, fournissant du soutien et des conseils



▪ Le bon processus

- ✓ Se base sur des faits



▪ La bonne performance

- ✓ Des résultats remarquables

Lancer un projet Lean Six Sigma

- Vous avez identifié le problème et créé une équipe

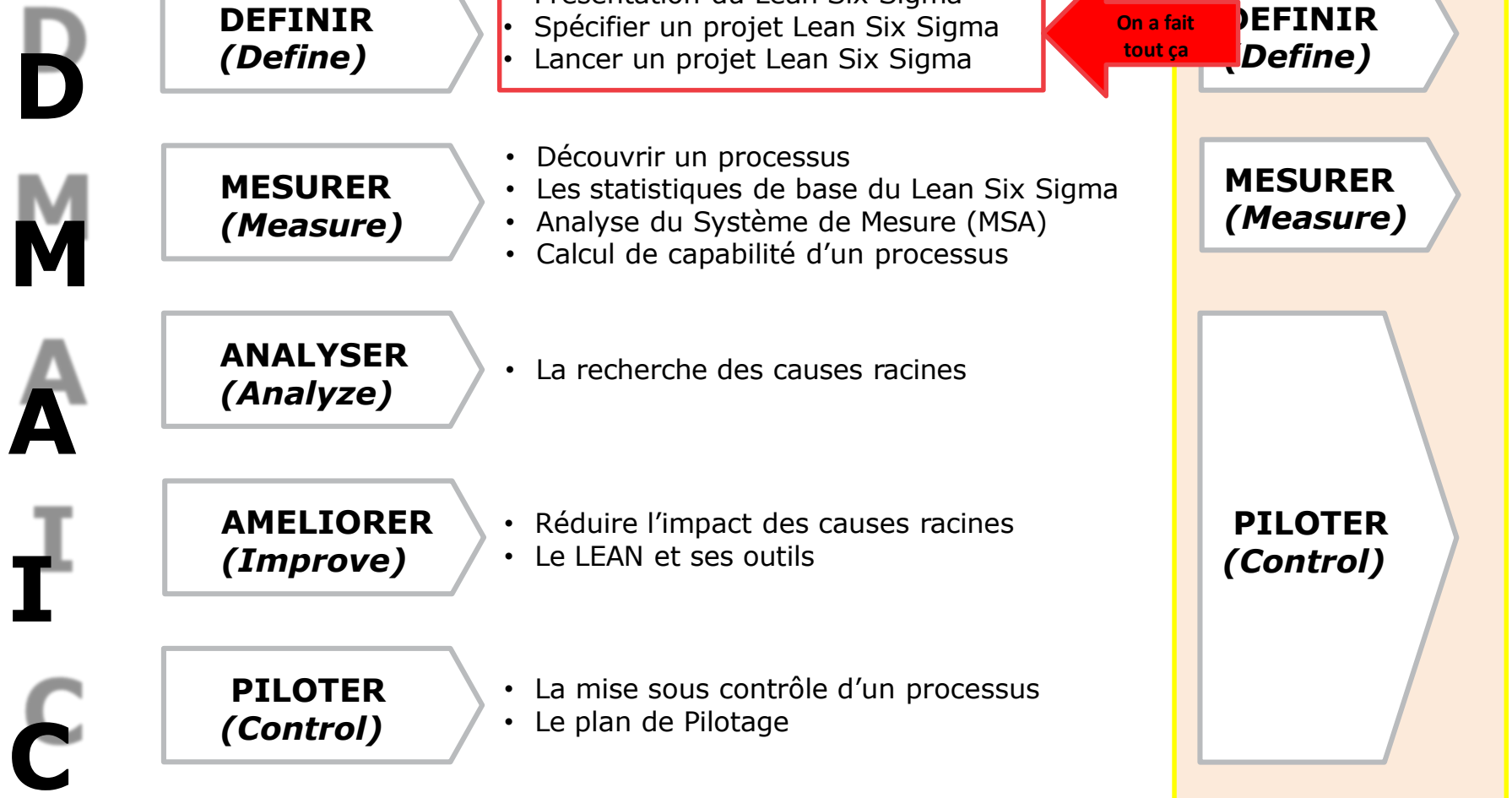
- ✓ Une équipe projet
- ✓ Une problématique concise
- ✓ Une unité mesurant le processus
- ✓ Des spécifications clients
- ✓ Un défaut à corriger
- ✓ Des gains potentiels significatifs



**Charte
de
Projet**

- Vous pouvez lancer votre projet Lean Six Sigma

Où en sommes-nous dans la méthodologie DMAIC ?



Fin du Module
'DEFINIR'